

Confronto di cinque sistemi sul Test

Confronto sperimentale sui circuiti Test

Analisi dei risultati conservati

1 Introduzione al Test

Il Test valuta la capacità di scegliere un dispositivo e una configurazione della funzione di compilazione di Qiskit, dato un circuito quantistico nuovo. Confrontiamo cinque soluzioni: LLM + RAG, lo stesso LLM senza esempi (LLM no RAG), MQT Predictor, una scelta casuale, indicata come Random e LLM + Random RAG: lo stesso LLM riceve cinque esempi train estratti a caso, anziché recuperati per somiglianza. L'obiettivo è capire se gli esempi di compilazioni precedenti aiutano il modello linguistico a prendere decisioni migliori e quale costo comporta questo aiuto.

La valutazione riguarda 90 circuiti riservati al Test. Gli altri 510 circuiti del corpus sono stati destinati al train (422) e alla validation (88). Il train fornisce gli esempi e i dati di apprendimento; la validation ha guidato la scelta della configurazione LLM. Le impostazioni dei cinque sistemi originali erano già fissate. Per ciascun circuito e sistema è prevista una sola compilazione.

Osserviamo tre aspetti complementari. Il primo è la **qualità**, espressa dallo score *expected fidelity*: un valore fra 0 e 1 che stima la fedeltà del circuito compilato, dove un valore maggiore è migliore. Il secondo è la **riuscita**: quanti circuiti arrivano a una compilazione valida e quanti terminano con un errore o oltre il tempo disponibile. Il terzo è il **costo di esecuzione**: tempo totale, tempo del compilatore e, per gli LLM, tempo di risposta, token utilizzati e richieste di correzione. Queste misure vanno lette insieme: uno score elevato sui soli casi riusciti non descrive da solo l'utilità di un sistema.

Prima del Test, l'aspettativa di lavoro era che LLM + RAG ottenesse score migliori di LLM no RAG e Random, grazie agli esempi pertinenti. Ci si aspettava inoltre che MQT Predictor, essendo progettato e addestrato per questo compito, offrisse il risultato complessivamente migliore, anche nei tempi. Non era stato anticipato un costo temporale di RAG vicino al doppio di quello del modello senza esempi.

La qualità del circuito compilato è stimata con proprietà sintetiche dei dispositivi, usando la stessa metrica di MQT Predictor 2.4.0 per tutti e 5 i metodi. Non si tratta di esecuzioni su un computer quantistico reale. Nelle pagine seguenti descriviamo prima le impostazioni dei cinque sistemi, poi i risultati in tabelle e grafici, e infine le conclusioni. L'appendice conserva i valori di ogni circuito.

2 Sistemi e impostazioni delle prove

Tutti i sistemi ricevono gli stessi circuiti e operano nello stesso insieme di cinque dispositivi: IBM Falcon 27, IBM Falcon 127, IBM Heron 133, IBM Heron 156 e Quantinuum H2-56. Si usano le proprietà sintetiche congelate di MQT Bench. Una scelta è ammessa solo se il dispositivo può ospitare il circuito. Il processo di compilazione ha un limite di 100 secondi, che comprende anche il suo avvio. Un fallimento conclude quel caso: non si cerca una nuova configurazione per migliorarne l'esito.

Per le tre varianti LLM e per Random, la compilazione usa Qiskit con seme 0 e un solo processo. La scelta è limitata a un catalogo di dodici configurazioni. Le opzioni combinano livelli di ottimizzazione 2 e 3 con diverse modalità di disposizione dei qubit e instradamento delle operazioni. Il catalogo è lo stesso per questi quattro sistemi.

2.1 LLM + RAG

Questo sistema usa Qwen3.5-4B con pesi Q8_0 e temperatura $t=0$; configurazione scelta sulla validation. Riceve le caratteristiche del circuito, i dispositivi compatibili, le dodici configurazioni Qiskit e cinque esempi recuperati tramite RAG sul dataset generato dal solo train. L'assunzione fatta sugli esempi recuperati è che circuiti con caratteristiche simili possano fornire indicazioni utili sulla compilazione, ed essere quindi esempi coerenti. Il recupero confronta 49 caratteristiche numeriche con distanza Manhattan. L'indice usa 396 circuiti distinti per contenuto: questo perchè sono presenti 26 duplicati fra i 422 circuiti di train. La loro inclusione avrebbe implicato dare un maggiore peso a circuiti già visti, mentre l'obiettivo è valutare la capacità di generalizzazione del modello. Il Dataset del RAG contiene compilazioni Qiskit già valutate; non contiene i punteggi dei circuiti di validation e di test. Al modello viene fornita una rappresentazione compatta in JSON delle informazioni, senza il codice QASM completo (stesso formato della validation). La risposta deve indicare una coppia dispositivo/configurazione e uno o due fatti verificabili. Sono consentite al massimo tre risposte complete, quindi due richieste di correzione. La prima scelta accettabile diventa definitiva e viene compilata una sola volta. All'ultimo tentativo una coppia ammessa può essere accettata anche se i fatti non sono tutti verificati: questa condizione viene registrata. La spiegazione libera non è certificata. Il limite di risposta è 4096 token e quello di attesa è 3600 secondi per chiamata. Il contesto richiesto è 60000 token, la cache è quantizzata a 8 bit (Q8_0), Il pensiero esteso di qwen è disattivato. Il seme è 20260913; i parametri di generazione sono `top_p=0,95`, `top_k=40`, `min_p=0`.

2.2 LLM no RAG

Si usa lo stesso Qwen3.5-4B, con gli stessi pesi e tutti i parametri appena descritti: temperatura 0, massimo 4096 token, contesto 60000 e lo stesso seme. Restano disponibili caratteristiche del circuito, dispositivi compatibili e dodici configurazioni, ma non vengono recuperati esempi. Questo sistema permette di osservare quanto cambia la scelta quando il modello dispone soltanto delle informazioni sul caso corrente. La risposta deve riportare un solo fatto sulla capacità in qubit del dispositivo scelto, perchè gli altri fatti erano necessari solo nel sistema LLM+RAG. Visto che nessun esempio viene recuperato qui, non è necessario validare altri fatti. Restano il massimo di tre tentativi, i controlli sulla coppia e la stessa regola di accettazione finale dei fatti

2.3 MQT Predictor

Il Training set per il selettore e il Dataset del RAG sono quindi risorse diverse, costruite per scopi diversi. Le cinque politiche RL sono state preparate prima del Test, con un obiettivo di 100000 passi di addestramento per dispositivo (100352 al completamento dei gruppi di aggiornamento). Ottimizzano la metrica di expected fidelity. Il Test esegue una sola selezione e una sola compilazione RL per circuito, con limite esterno di 100 secondi. Il seme interno di MQT non è controllato. MQT può costruire una sequenza di passaggi e non è vincolato alle dodici configurazioni Qiskit degli altri sistemi. Il selettore

è una Random Forest con 200 alberi, pesi delle classi bilanciati, seme 0 e 2 processi. Questi parametri sono stati fissati senza una ricerca degli iperparametri sulla validation

La prova MQT qui riportata è esplorativa. Il selettore usa 384 dei 396 campioni train previsti; 12 sono esclusi. La raccolta contiene 1853 compilazioni riuscite su 1878 coppie previste. Le classi apprese dal selettore sono 4: Falcon 127, Heron 133, Heron 156 e Quantinuum H2-56. Falcon 27 non compare fra i vincitori del Training set in nemmeno un circuito, perciò non diventa mai etichetta del training set e non viene di conseguenza mai scelto dal selettore ML. La generazione del training set per il selettore comprende tentativi a 100 secondi e recuperi a 300 secondi per i circuiti che non riuscivano ad essere compilati entro 100 secondi. Il Test mantiene invece il limite di 100 secondi. Questo è un primo limite del test: alcuni circuiti possono richiedere decine di minuti per essere compilati da MQT-Predicotr, e quindi con un limite di 300 secondi, a non tutti i circuiti del training set è stata assegnata l'etichetta. Infatti questo test usa solo 384 dei 396 circuiti previsti, e quindi non completa la valutazione conforme al test originale. Detto questo è comunque da tenere in considerazione nel test che MQT richiede tempi di compilazione più lunghi, e poichè stiamo confrontando tutti i sistemi egualmente su 100 secondi, il test rimane valido per confrontare le prestazioni dei sistemi. Probabilmente con quei 12 circuiti in più, MQT avrebbe potuto ottenere risultati ancora migliori in termini di score sui circuiti compilati (non esprimibile con assoluta certezza), ma le tempistiche sarebbero rimaste alte, anzi sarebbero addirittura aumentate.

2.4 Random

Random estrae con probabilità uniforme una coppia fra tutte quelle compatibili di dispositivo e configurazione Qiskit. Il seme deriva da 20260921 e dall'impronta del circuito, così da conservare la scelta effettuata. La coppia estratta viene compilata una sola volta, con seme Qiskit 0 e limite di 100 secondi. Un fallimento non provoca una nuova estrazione. Random non usa esempi, modelli linguistici o addestramento. Fornisce un riferimento semplice: permette di capire quanto la scelta ragionata migliori rispetto a una scelta casuale nello stesso catalogo. Una sola estrazione per circuito, tuttavia, non misura tutte le possibili prestazioni del metodo casuale.

2.5 LLM + Random RAG

L'unica differenza tra questo sistema e LLM+RAG è il modo in cui vengono recuperati gli esempi. Vengono estratti cinque esempi di train dal dataset causalmente. Non calcola la distanza Manhattan. Il seme del recupero è 20260927; quello per circuito dipende anche dall'impronta del QASM. Il seme di generazione LLM resta 20260913.

I fatti dichiarati vengono sottoposti agli stessi controlli del RAG. Una compilazione valida può comunque essere accettata con fatti non verificati. Le ipotesi testuali non sono verificate e non vanno considerate affermazioni vere.

3 Risultati

3.1 Riuscita e qualità: i dati di insieme

Le tabelle raccolgono prima i risultati principali. Ogni circuito ha lo stesso peso. Lo score medio considera soltanto le compilazioni riuscite: quando cambiano i successi, cambia anche l'insieme su cui è calcolato. Un fallimento non riceve uno score uguale a zero. Per un confronto diretto della qualità useremo quindi i circuiti riusciti per entrambi i sistemi.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
Circuiti previsti	90	90	90	90	90
Circuiti conclusi	90	90	90	90	90
Compilazioni riuscite	90	90	75	80	90
Fallimenti	0	0	15	10	0
Circuiti pendenti	0	0	0	0	0
Score medio sui successi	0,798379	0,634778	0,875638	0,682664	0,751812
Score mediano sui successi	0,921379	0,803307	0,958844	0,815146	0,894525

La soglia 0,8 offre una seconda lettura: quanti dei circuiti previsti ottengono una compilazione valida con score almeno pari a questo valore. Il denominatore comprende anche i fallimenti; i casi senza score restano distinti dai successi sotto soglia

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
Circuiti con score $\geq 0,8$	70/90	45/90	65/90	44/90	64/90
Percentuale sul Test	77,8%	50,0%	72,2%	48,9%	71,1%

I fallimenti osservati sono MQT Predictor : 15, Random: 10. In tutti questi casi il processo ha superato il limite di tempo. I dettagli e le misure mancanti rimangono visibili nell'appendice.

3.2 Tempi e costo delle risposte

Il tempo totale misura il percorso dal circuito all'esito, compresi scelta, risposte, correzioni e compilazione. Il tempo interno riguarda soltanto il lavoro del compilatore. Il tempo del processo comprende anche avvio e controlli. I timeout entrano nel tempo totale e nel tempo del processo quando misurati.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
Tempo totale medio (s)	27,49	14,11	35,36	12,49	29,99
Tempo totale mediano (s)	26,09	14,10	18,37	1,23	29,01
Circuiti con misura	90/90	90/90	90/90	90/90	90/90
Compilazione interna medio (s)	1,79	0,39	17,76	0,67	1,46
Compilazione interna mediano (s)	0,71	0,37	13,09	0,38	0,49
Circuiti con misura	90/90	90/90	75/90	80/90	90/90
Processo di compilazione medio (s)	2,40	0,93	35,35	12,20	2,01
Processo di compilazione mediano (s)	1,32	0,90	18,35	0,95	1,09
Circuiti con misura	90/90	90/90	90/90	90/90	90/90
Preparazione e scelta medio (s)	25,06	13,17	0,24	0,26	27,96
Preparazione e scelta mediano (s)	24,52	13,20	0,27	0,26	27,44
Circuiti con misura	90/90	90/90	75/90	90/90	90/90

I token sommano ingresso e uscita di tutte le chiamate, comprese le correzioni. Una correzione è una richiesta aggiuntiva al modello, non una nuova compilazione. Questi costi non si applicano a MQT e Random.

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
Token in ingresso (somma)	1 460 430	764 221	2 370 076
Token in uscita (somma)	20 277	10 533	32 467
Token complessivi (somma)	1 480 707	774 754	2 402 543
Chiamate (somma)	126	90	202
Correzioni (somma)	36	0	112
Circuiti con correzioni	19	0	57
Accettati con fatti non verificati	17	0	55
Tempo medio delle risposte (s)	20,27	12,58	26,43
Circuiti con misura dei token	90/90	90/90	90/90

3.3 Confronti sugli stessi circuiti

Per confrontare LLM + RAG con ciascun concorrente consideriamo solo i circuiti con score disponibile per entrambi. La differenza è lo score RAG meno lo score dell'altro sistema. Un valore positivo indica una qualità stimata maggiore per RAG. Questa analisi non sostituisce il conteggio dei fallimenti.

Confronto con LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
Circuiti riusciti in comune	90	75	80	90
Score medio LLM + RAG	0,798379	0,798956	0,826257	0,798379
Score medio del sistema in colonna	0,634778	0,875638	0,682664	0,751812
Differenza media (RAG meno altro)	0,163601	-0,076682	0,143593	0,046567
RAG ha score maggiore	71	17	65	38
Score uguale	10	0	10	40
RAG ha score minore	9	58	5	12

I successi comuni a tutti i sistemi presenti sono 68. Le medie su questo stesso insieme sono:

Misura	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
Score medio sui successi comuni	0,828165	0,701237	0,889967	0,704892	0,780934

I grafici che seguono mantengono sempre lo stesso ordine: LLM + RAG in alto a sinistra, LLM no RAG in alto a destra, MQT nella seconda riga a sinistra, Random nella seconda riga a destra e LLM + Random RAG centrato nella terza riga. Nei grafici per circuito, la posizione orizzontale segue l'ordine alfabetico dei nomi in appendice.

3.4 Quanti circuiti arrivano a una compilazione valida

La riuscita mostra se il sistema arriva a un circuito compilato valido. Le barre distinguono successi, fallimenti e casi ancora pendenti. Il confronto riguarda tutti i circuiti previsti, quindi rende visibili anche i casi che non entrano nelle medie dello score. I due LLM completano 90 e 90 compilazioni; MQT ne completa 75 e Random 80. LLM + Random RAG completa 90 compilazioni.

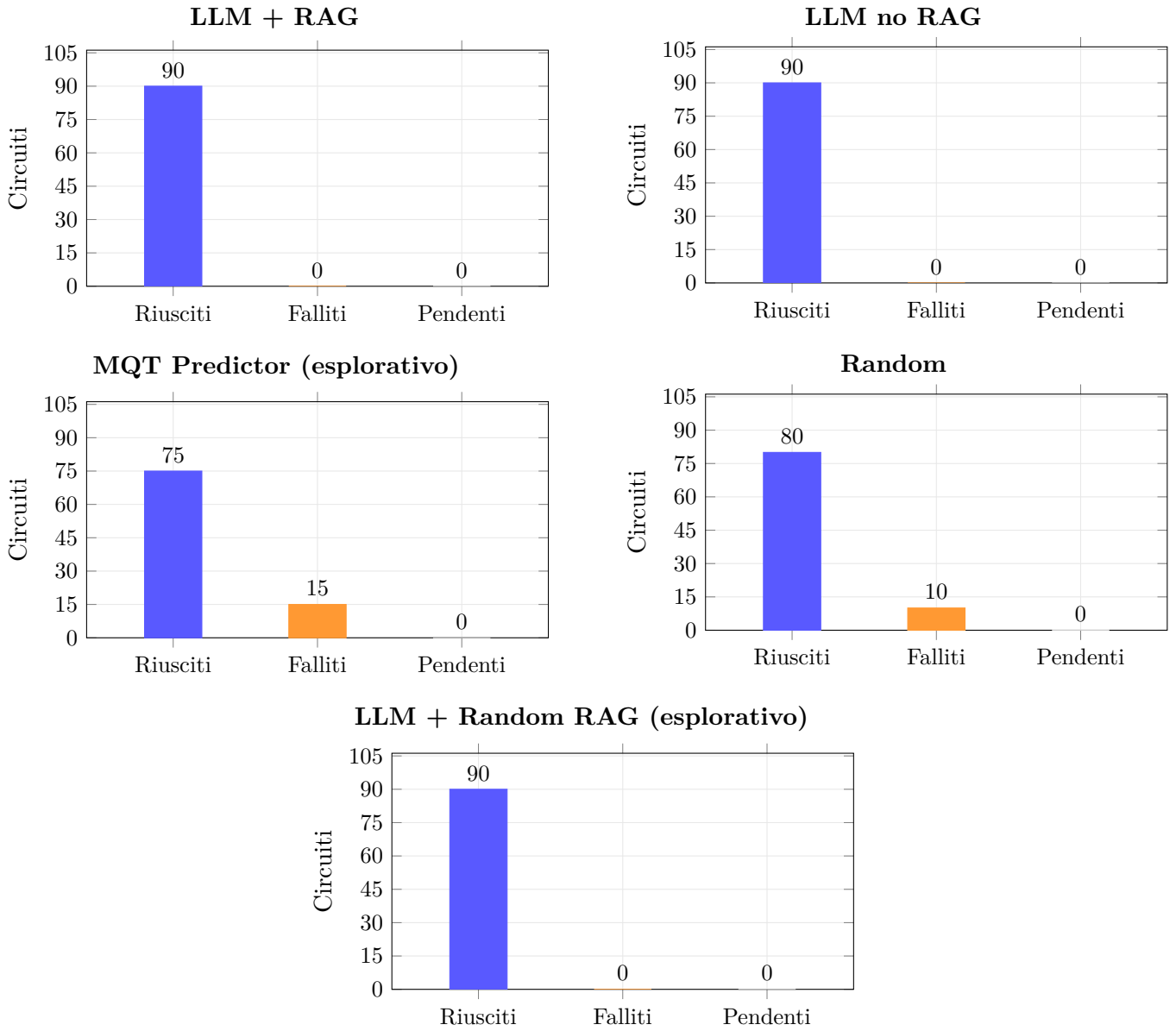


Figura 1: Riuscita sui circuiti previsti. MQT indica la prova esplorativa quando così specificato nel pannello.

3.5 Quanti circuiti raggiungono uno score di almeno 0,8

Ogni torta rappresenta l'intero Test, con 90 circuiti. Il blu indica uno score almeno pari a 0,8; l'arancione uno score inferiore; il grigio un caso senza score. Un caso pendente, se presente, è indicato separatamente. In questo modo qualità e copertura si leggono con lo stesso denominatore. LLM + RAG: 70/90; LLM no RAG: 45/90; MQT Predictor: 65/90; Random: 44/90; LLM + Random RAG: 64/90.

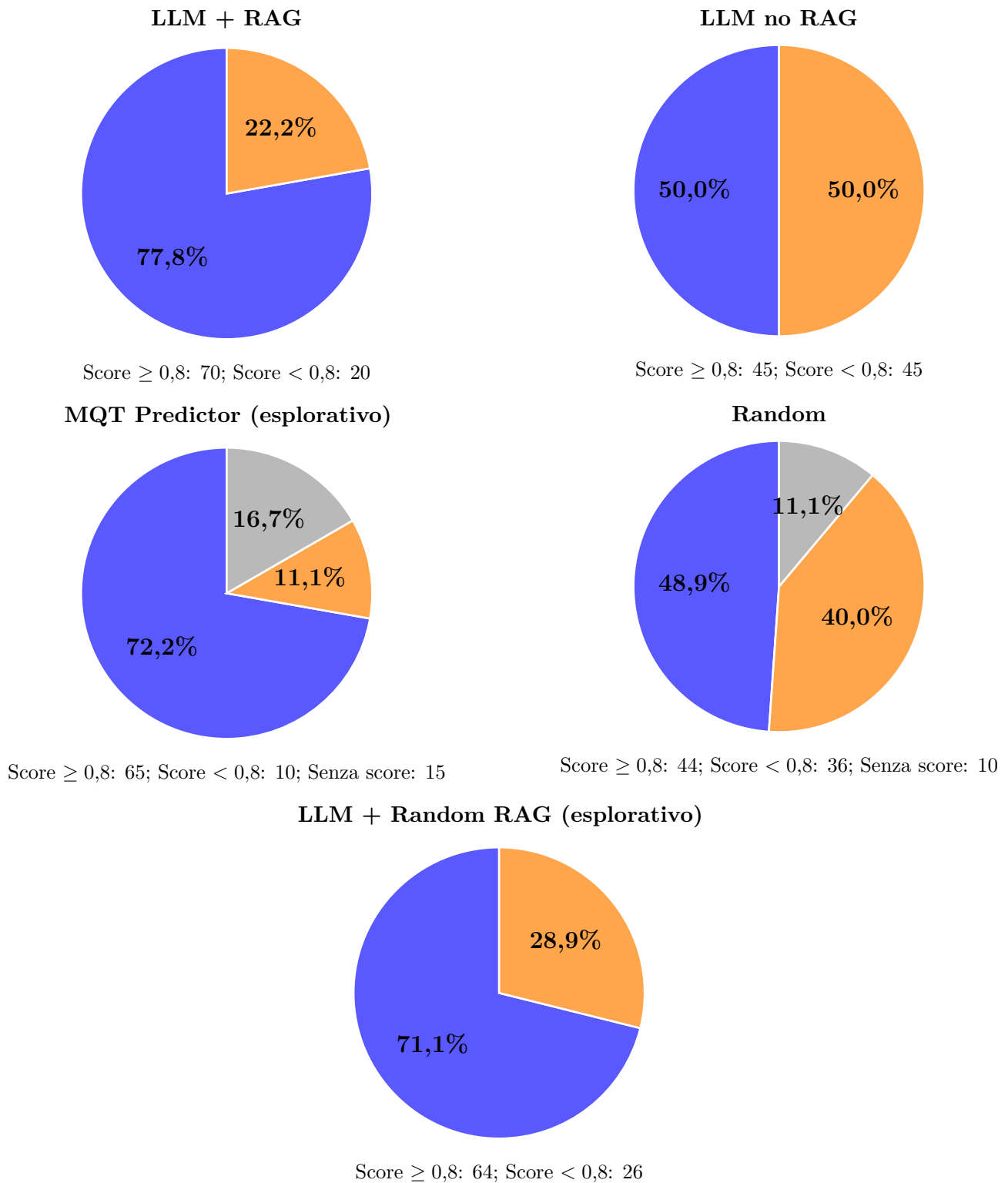


Figura 2: Percentuali sui circuiti previsti, senza assegnare uno score ai fallimenti. La soglia è descrittiva.

3.6 Qualità delle compilazioni

Ogni punto mostra lo score di un circuito riuscito. La separazione in cinque pannelli permette di osservare la distribuzione dei valori senza sovrapporre i sistemi. Le posizioni prive di un punto corrispondono a uno score non disponibile; non indicano qualità nulla. Per stabilire quante volte RAG migliora una scelta valgono i confronti appaiati delle tabelle precedenti.

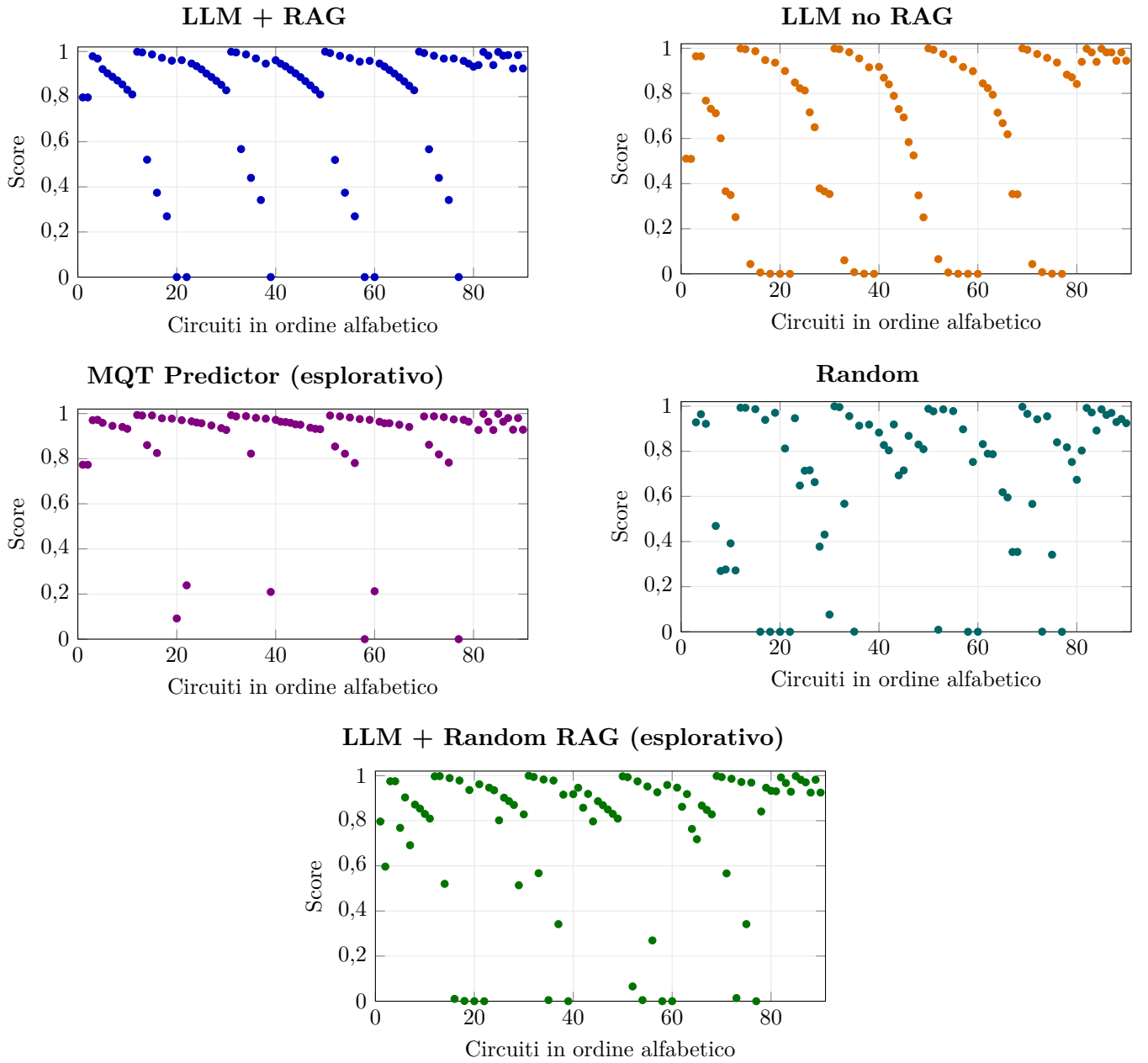


Figura 3: Score sui successi; scala comune da 0 a 1.

3.7 Tempo necessario per arrivare all'esito

Il tempo totale è il costo di esecuzione osservato per ciascun circuito e comprende anche i fallimenti. I casi vicini al limite di tempo rendono visibili le attese più onerose. Media e mediana aiutano a distinguere il costo complessivo da quello tipico di un circuito. RAG richiede in media 27,49 s contro 14,11 s senza esempi: circa 1,95 volte tanto.

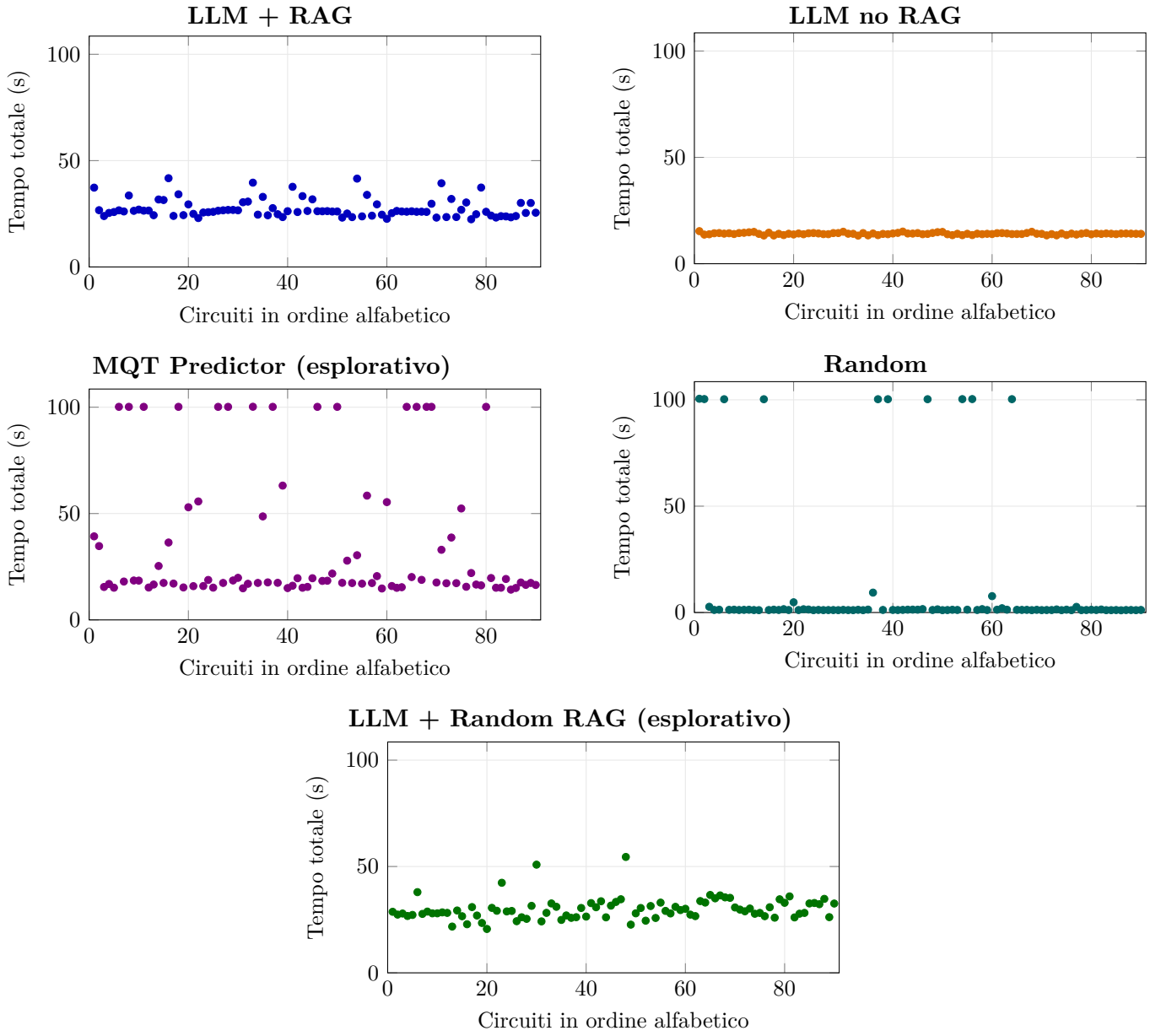


Figura 4: Tempi totali misurati in secondi, inclusi i casi falliti.

3.8 Tempo impiegato dal compilatore

Qui isoliamo il tempo interno del compilatore, lasciando fuori la scelta del dispositivo e la risposta LLM. Per un processo interrotto dal limite esterno può mancare questa misura. I punti assenti di MQT e Random non devono quindi essere letti come compilazioni istantanee, né confrontati come se tutti i sistemi avessero completato gli stessi casi.

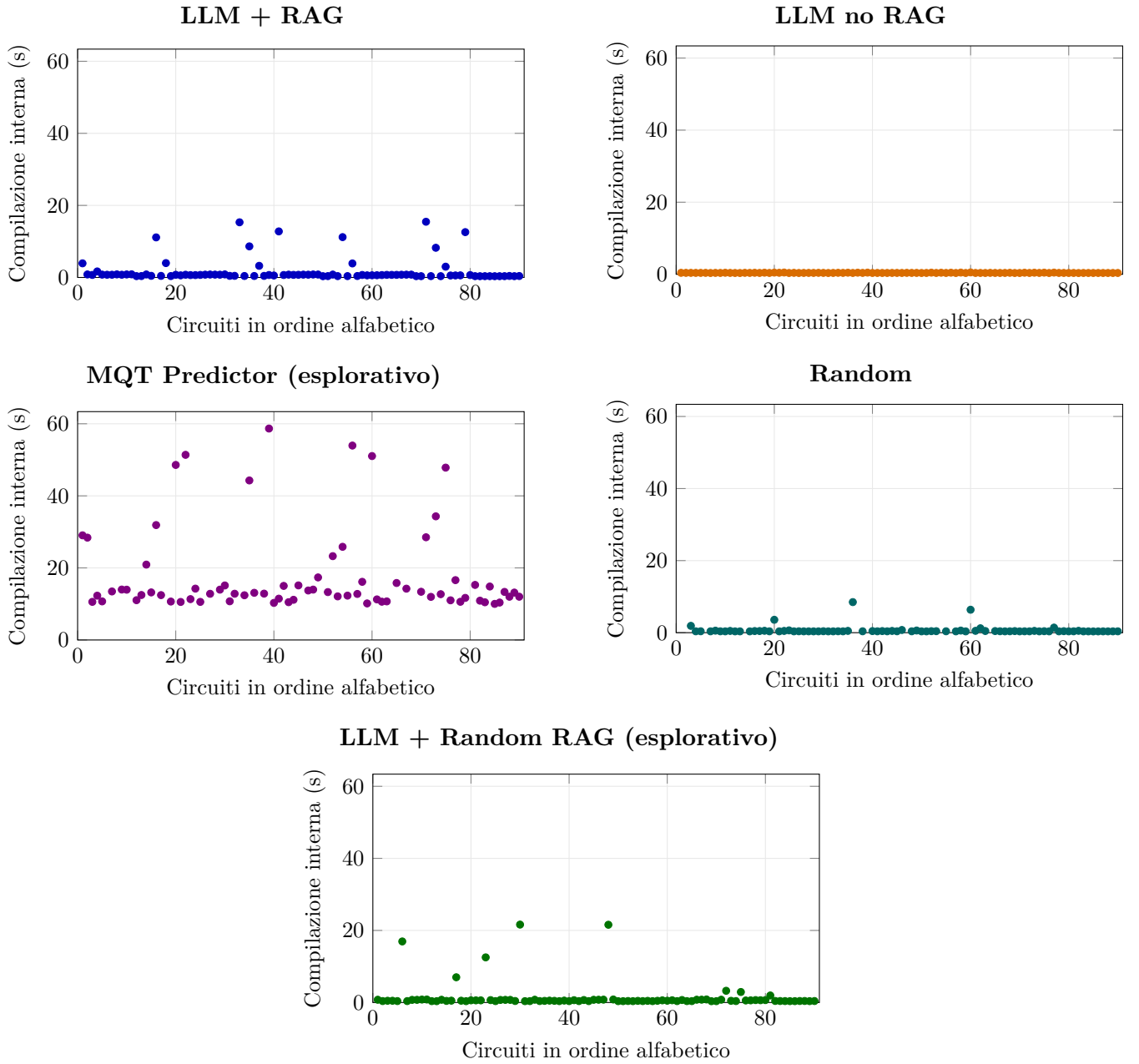


Figura 5: Durata interna sulle sole misure disponibili; i timeout senza misura restano assenti.

3.9 Durata del processo di compilazione

Il processo comprende l'avvio, il lavoro del compilatore e i controlli finali. A differenza della misura interna, questa durata rende visibili anche i timeout registrati dall'esterno. La differenza rispetto al grafico precedente aiuta a capire quanto pesano i casi che non producono una compilazione valida.

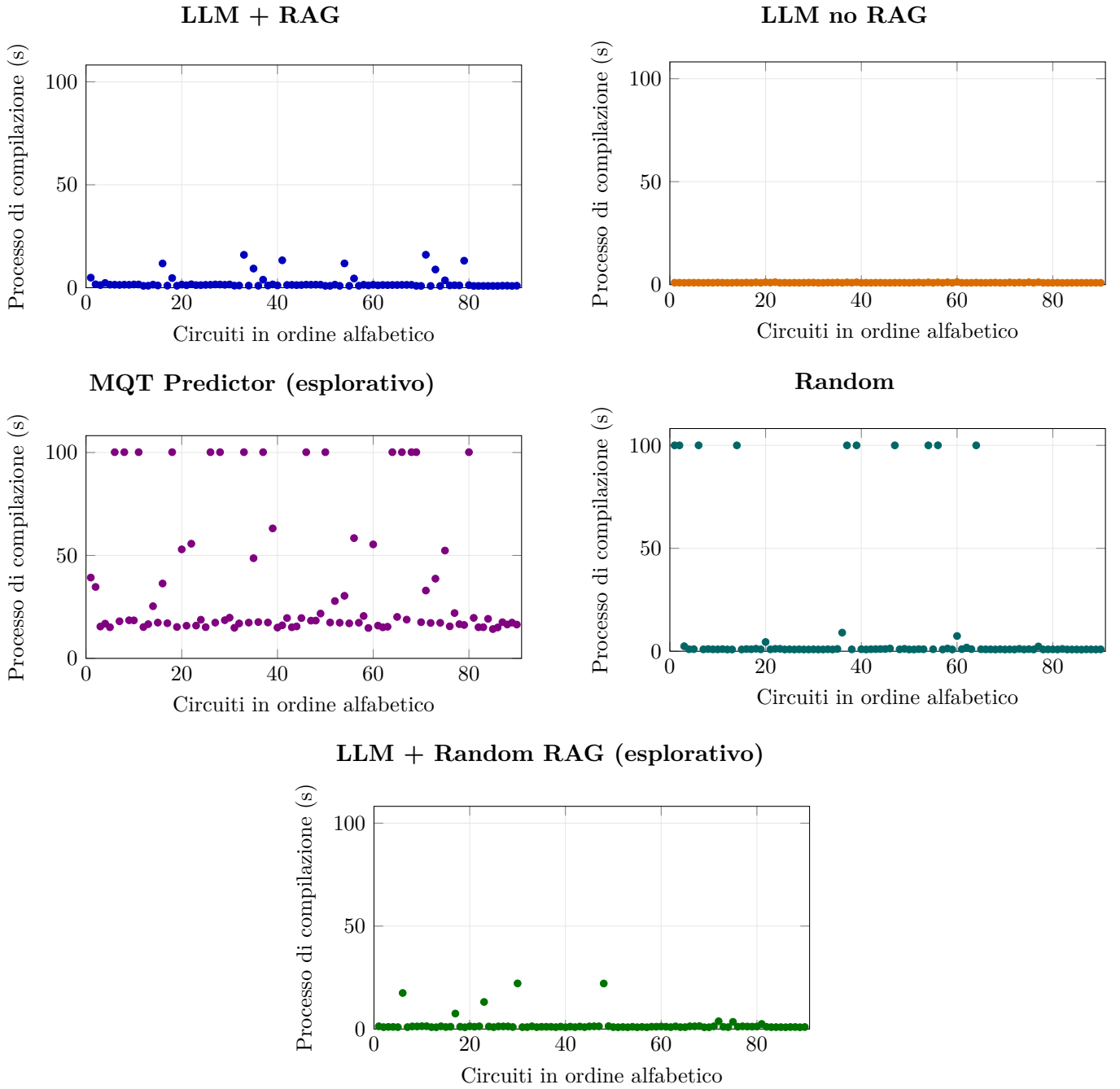


Figura 6: Durata del processo in secondi, compresi i timeout misurati.

3.10 Quantità di testo elaborata dagli LLM

Il conteggio somma i token di ingresso e uscita di tutte le chiamate relative allo stesso circuito. Gli esempi del RAG aumentano il testo in ingresso; le richieste di correzione aggiungono ulteriori chiamate. I token descrivono il volume di testo elaborato, non un costo monetario. Per MQT e Random questa misura non si applica.

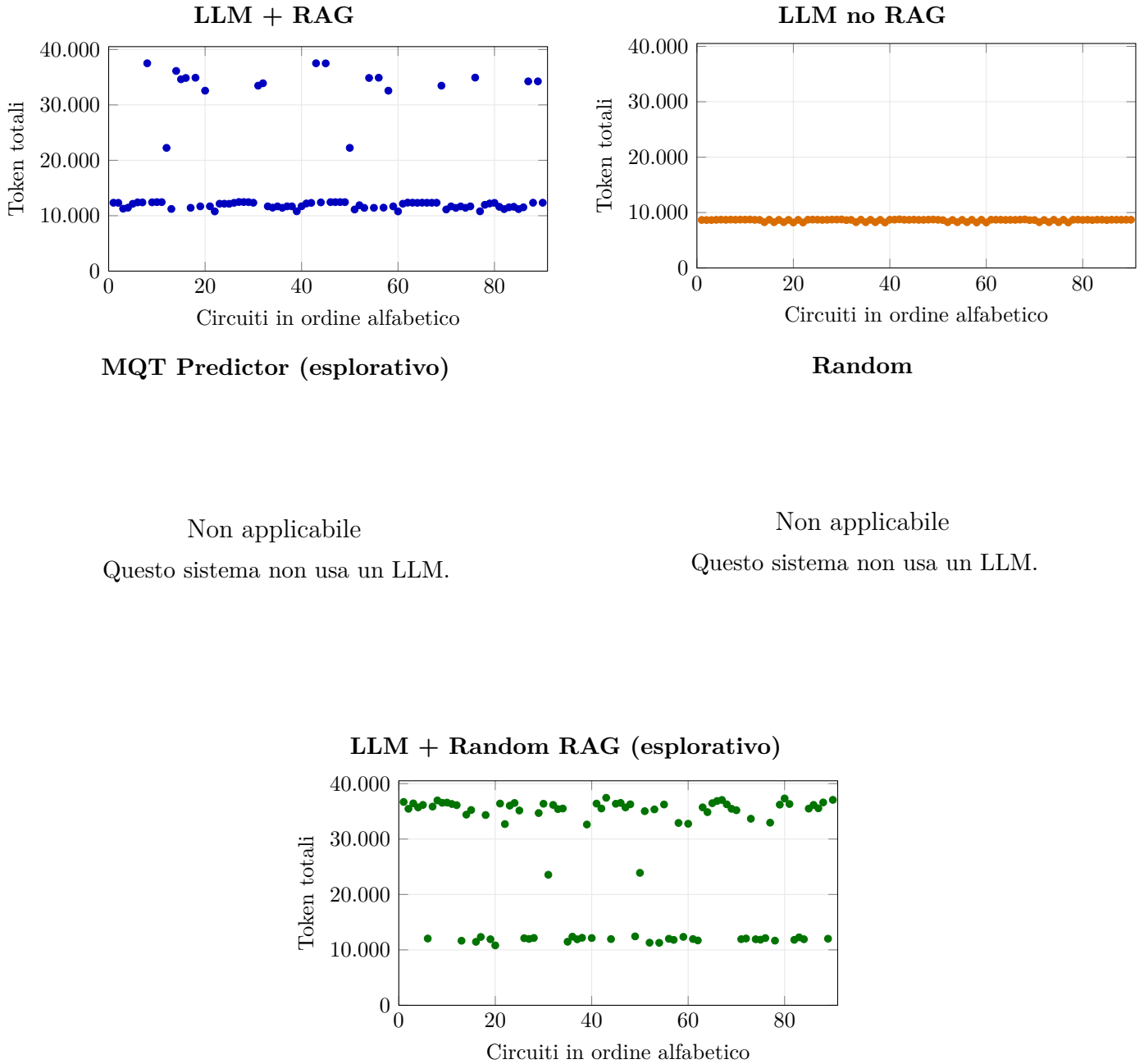


Figura 7: Token complessivi per circuito; le celle non applicabili restano nella posizione prevista.

3.11 Attesa delle risposte degli LLM

Per ciascun circuito sommiamo il tempo trascorso fra invio e ricezione completa di tutte le risposte LLM. Il grafico separa così questa attesa dalla compilazione e dal recupero degli esempi. La presenza del RAG si accompagna a risposte mediamente più lente in questa esecuzione, ma il Test non permette di attribuire tutta la differenza a una singola causa.

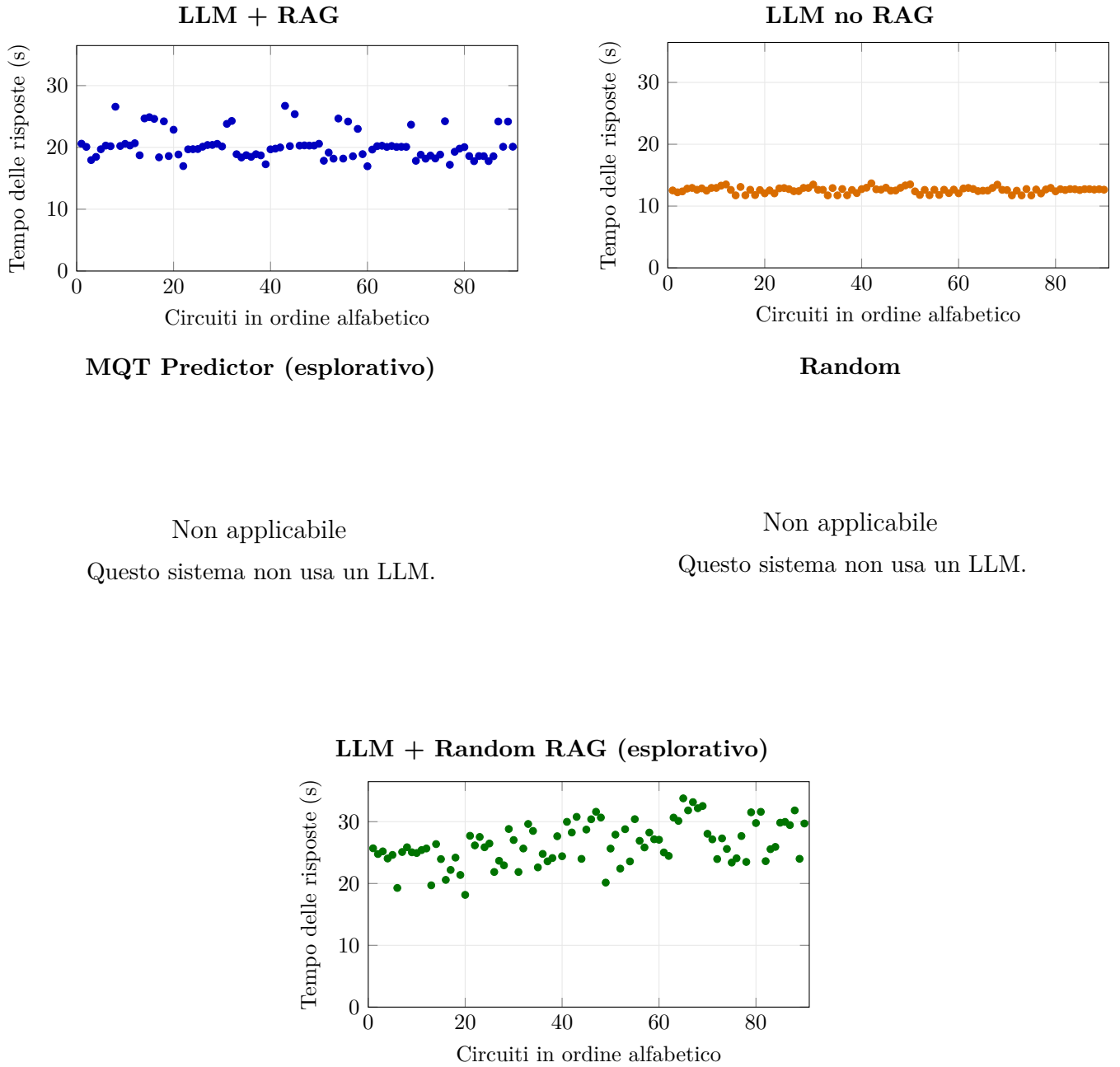


Figura 8: Tempo cumulativo delle risposte in secondi; nessuna misura LLM per MQT e Random.

3.12 Richieste di correzione prima della compilazione

Una correzione è una chiamata oltre la prima nello stesso caso. Serve a ottenere una risposta accettabile e non ripete la compilazione quantistica. I picchi mostrano dove aumentano le chiamate e, di conseguenza, anche token e attesa. La riuscita della compilazione non certifica comunque la spiegazione libera del modello.

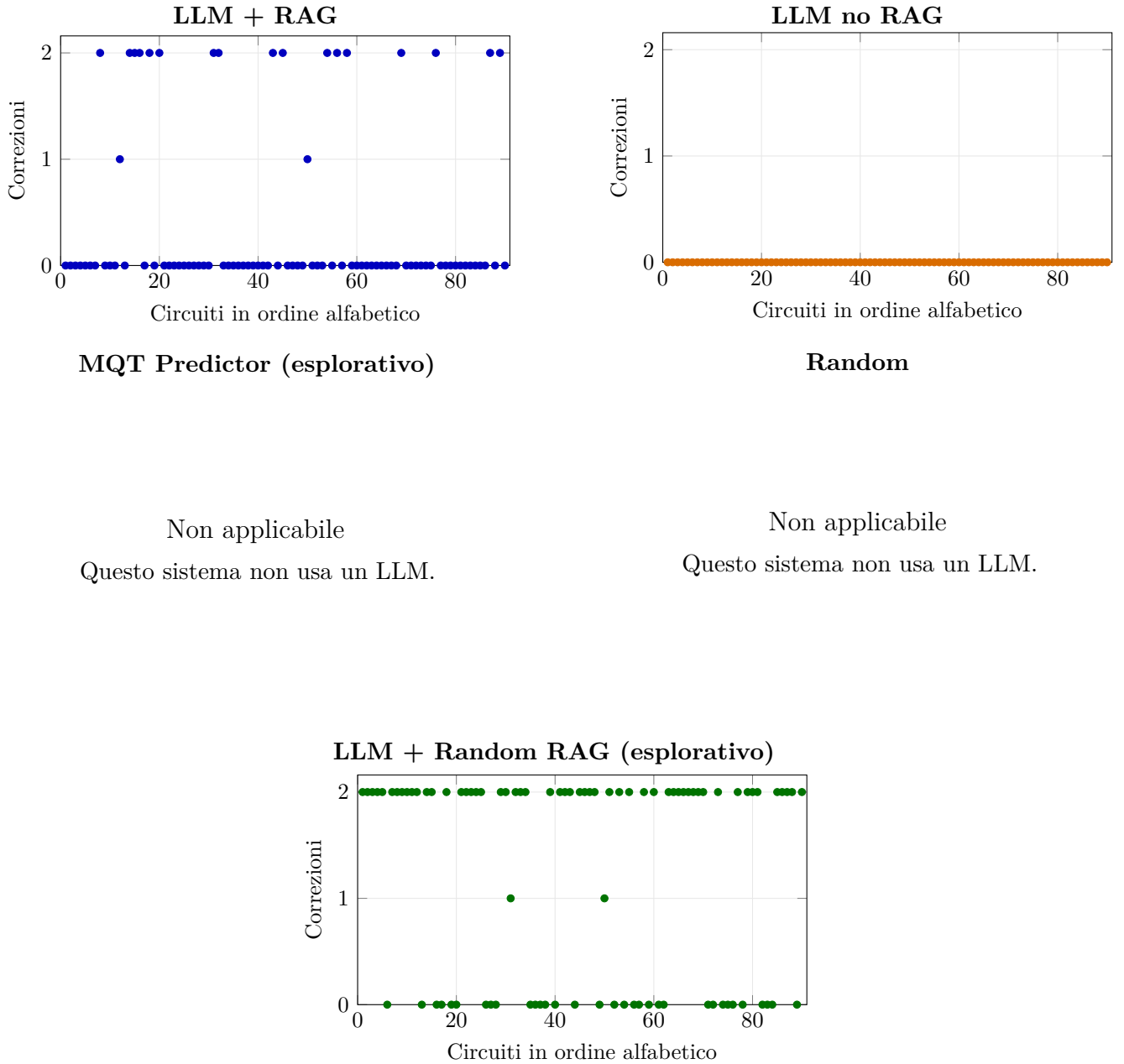


Figura 9: Numero di correzioni per circuito; zero significa che è bastata la prima risposta.

3.13 Come si distribuiscono gli score

La curva indica la quota di compilazioni riuscite con score non superiore al valore letto sull'asse orizzontale. Un aumento vicino a 1 segnala molti risultati di qualità stimata elevata. Ogni pannello considera soltanto i successi del proprio sistema: i denominatori sono scritti sugli assi e possono essere diversi. Questa figura descrive la forma delle distribuzioni; non sostituisce il confronto sugli stessi circuiti.

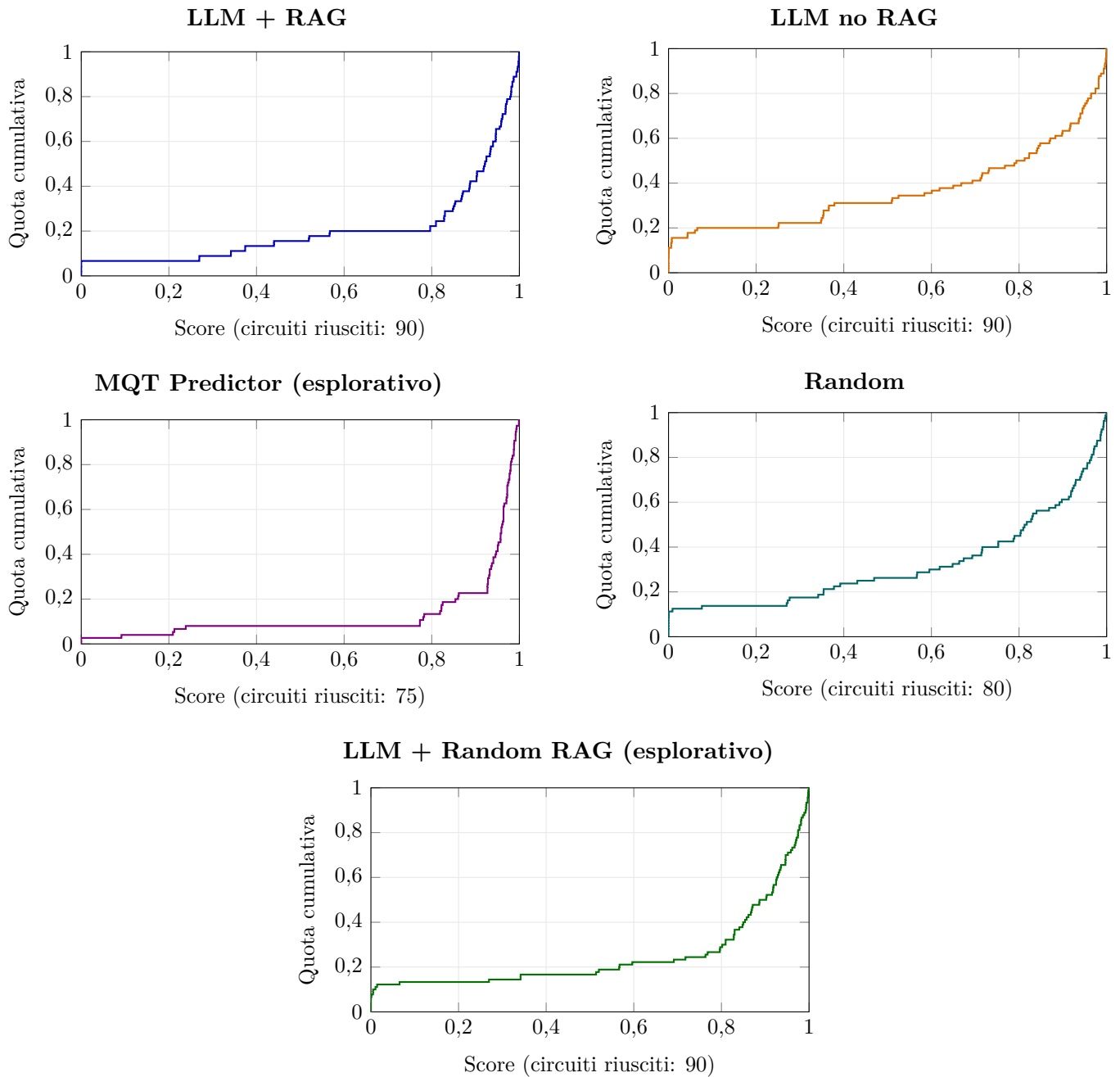


Figura 10: Distribuzioni cumulative sui successi, con scale comuni.

4 Conclusioni

L'esito è positivo per l'obiettivo di usare esempi di compilazione a supporto del modello linguistico. LLM + RAG ottiene uno score maggiore in 71 dei 90 confronti con LLM no RAG e in 65 degli 80 confronti con Random. Gli esempi migliorano quindi la qualità stimata nella maggior parte dei confronti osservati. Questo risultato riguarda i circuiti confrontabili e va letto insieme ai fallimenti riportati separatamente.

Sui 75 successi comuni, RAG ha score medio 0,7990 e MQT 0,8756. RAG produce però 90 compilazioni valide su 90 circuiti, contro 75 di MQT. Offre dunque una maggiore copertura nel campione osservato. La riuscita su tutti i casi osservati, quando presente, è un'indicazione di affidabilità pratica, non una garanzia su qualsiasi circuito futuro.

Anche il tempo medio totale è diverso: 27,49 s per RAG e 35,36 s per MQT. La mediana è invece 26,09 s per RAG e 18,37 s per MQT. È quindi corretto descrivere il costo medio e l'effetto dei timeout, evitando di estendere la graduatoria a ogni circuito o a tutte le statistiche dei tempi. Inoltre questi risultati MQT provengono dalla prova esplorativa con Training set incompleto descritta nella seconda sezione.

Il miglioramento rispetto al modello senza esempi ha un costo: il tempo medio di RAG è 1,95 volte quello di LLM no RAG. Gli esempi, le correzioni e le compilazioni scelte contribuiscono al percorso complessivo. Il Test mostra questo compromesso, senza isolare sperimentalmente il peso causale di ciascuna componente.

LLM + RAG opera oggi entro un catalogo di sole dodici configurazioni Qiskit. Ampliare il catalogo e il Dataset potrebbe includere esempi e casi con compilazioni migliori. È una possibilità da verificare, non un miglioramento già dimostrato: aumenterebbero anche il costo della raccolta e la complessità della scelta.

Un altro elemento da considerare è il criterio di qualità. La fedeltà attesa è una metrica integrata in MQT ed è anche l'obiettivo delle sue politiche di compilazione. Esiste quindi una coerenza fra addestramento e valutazione che aiuta a contestualizzare i risultati. La stessa metrica viene comunque applicata a tutti i sistemi e guida anche la valutazione degli esempi Qiskit: la sua origine, da sola, non dimostra una distorsione del confronto. Altre metriche o prove su hardware reale potrebbero produrre una graduatoria diversa.

Il risultato è incoraggiante anche dal punto di vista della preparazione del sistema. Il RAG riusa un modello linguistico già disponibile e costruisce il proprio Dataset da compilazioni Qiskit, senza addestrare una politica RL per ogni dispositivo. MQT richiede invece le politiche RL e il Training set del selettore supervisionato. Questa differenza riduce gli oneri di addestramento specifici del nostro approccio, ma i tempi del Test non misurano il costo complessivo delle due preparazioni. Possiamo quindi sostenere la maggiore semplicità della preparazione, senza assegnarle un risparmio numerico non misurato. Nel perimetro descritto, il RAG rappresenta una soluzione promettente per combinare qualità delle scelte e riuscita della compilazione.

4.1 Il contributo della scelta degli esempi

LLM + RAG ha score medio 0,798379, contro 0,751812 di LLM + Random RAG sui medesimi 90 circuiti riusciti. Il divario è 0,046567 di score: circa 4,66%, vicino ai cinque punti.

La media, da sola, nasconde differenze rilevanti fra circuiti. Per rendere concreta la lettura distinguiamo tre fasce di qubit ricavate dal manifest. Le fasce sono descrittive, definite dopo aver osservato i risultati. Il numero di qubit non misura da solo la complessità del circuito.

Qubit	Casi	Identici	$ \Delta \leq 0,01$	RAG	Random RAG	No RAG
Fino a 5	22	2/22	20/22	0,9864	0,9851	0,9814
Da 6 a 16	50	31/50	33/50	0,9026	0,8656	0,7059
Oltre 16	18	7/18	12/18	0,2791	0,1504	0,0134

Fra i 22 circuiti fino a 5 qubit, 20 hanno score distanti al massimo 0,01 fra i due recuperi; solo 2

sono identici alla precisione conservata. Il divario medio è 0,001311. Anche LLM no RAG raggiunge in questa fascia uno score medio elevato (0,9814. Questi dati suggeriscono un contributo aggiuntivo ridotto della selezione degli esempi in molti casi piccoli, pur senza dimostrare che tutti i circuiti con pochi qubit siano facili.

Per `groundstate_medium_indep_tket_12`, LLM + RAG ottiene 0,796377 e LLM + Random RAG 0,596601. La differenza è 0,199776 di score, cioè 19,98%.

Per `qpeexact_indep_qiskit_40`, LLM + RAG ottiene 0,374131 e LLM + Random RAG 0,010348. La differenza è 0,363783 di score, cioè 36,38%.

Per `qpeexact_indep_tket_14`, LLM + RAG ottiene 0,852260 e LLM + Random RAG 0,513999. La differenza è 0,338261 di score, cioè 33,83%.

Per `qpeinexact_indep_qiskit_30`, LLM + RAG ottiene 0,519436 e LLM + Random RAG 0,065441. La differenza è 0,453995 di score, cioè 45,40%.

Altri esempi che mostrano questa differenza possono essere trovati nelle tabelle dell'appendice. I due esempi mostrano che la scelta di casi pertinenti può accompagnarsi a proposte molto migliori anche quando la differenza media complessiva sembra modesta. Nel campione osservato il vantaggio medio è più ampio nelle fasce con più qubit. La lettura proposta è dunque che una buona metrica per scegliere gli esempi migliori da recuperare può aiutare soprattutto nei casi più impegnativi, senza escludere che anche circuiti piccoli possano trarre beneficio da esempi pertinenti.

Oltre allo score, anche i tempi e il consumo di token aumentano nel sistema LLM + Random RAG. Questo accade perchè il numero di retry è molto superiore: 112 contro 36 del sistema LLM + RAG. La scelta degli esempi riduce quindi anche il numero di correzioni richieste al modello, con un effetto positivo su tempi e token.

4.2 Limiti dell'interpretazione

Le conclusioni riguardano questi circuiti e queste esecuzioni. Le famiglie del corpus sono correlate e una sola prova per circuito non descrive la variabilità fra nuove esecuzioni. Gli intervalli statistici non correggono la dipendenza fra circuiti della stessa famiglia. Temperatura zero non implica risultati identici con qualsiasi ambiente di esecuzione. Lo score è una stima su dispositivi sintetici. Non abbiamo misurato qualità su hardware quantistico reale, energia o memoria durante tutte le prove. I tempi dipendono anche dalla macchina, dal carico e dalla cache. Il tempo totale riportato non comprende costruzione del Dataset, addestramento o avvio dei servizi. La mediana e la media possono quindi raccontare aspetti diversi, soprattutto quando alcuni casi raggiungono il limite di tempo. Il migliore fra i cinque sistemi osservati non rappresenta necessariamente la migliore compilazione possibile.

A Statistiche per circuito

Ogni tabella riporta il nome completo del circuito, nello stesso ordine alfabetico dei grafici. Le colonne mantengono i nomi dei sistemi. Le misure sono separate in tabelle dedicate per evitare colonne troppo fitte. Tutti i tempi sono in secondi; token, chiamate e correzioni sono conteggi. Il simbolo – indica un valore mancante. Le misure LLM non si applicano a MQT e Random.

Il piano corrente prevede un episodio per circuito. Qualora siano presenti repliche, le misure sono prima mediate per circuito, lo score sui soli successi; una media non intera resta tale. I file CSV conservano i valori completi e le coperture di ciascuna misura.

A.1 Esito della compilazione

Riuscito indica una compilazione valida; fallito un esito terminale senza risultato. Pendenti e casi misti sono espliciti.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
groundstate_medium_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
groundstate_small_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
groundstate_small_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_11	Riuscito	Riuscito	Fallito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_15	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_16	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_30	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_50	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_70	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_qiskit_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_11	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_15	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_30	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_50	Riuscito	Riuscito	Fallito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
qpeexact_indep_tket_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeexact_indep_tket_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_11	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_15	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_16	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_2	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_30	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_50	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_70	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_qiskit_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_10	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_11	Riuscito	Riuscito	Fallito	Fallito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_13	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_14	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_15	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_2	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_3	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_30	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_40	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_5	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_50	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_60	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_7	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_8	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
qpeinexact_indep_tket_9	Riuscito	Riuscito	Fallito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_qiskit_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_qiskit_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_qiskit_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_tket_12	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_tket_2	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
routing_indep_tket_6	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_qiskit_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_qiskit_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_tket_4	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito
tsp_indep_tket_9	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito	Riuscito

A.2 Score

Score delle compilazioni riuscite, a sei decimali per la lettura. I valori a dieci decimali sono conservati nei CSV. Un fallimento non vale zero.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	0,796377	0,510637	0,772933	–	0,796377
groundstate_medium_indep_tket_12	0,796377	0,509524	0,772933	–	0,596601
groundstate_small_indep_qiskit_4	0,978859	0,964426	0,970427	0,928492	0,974951
groundstate_small_indep_tket_4	0,968254	0,964248	0,972176	0,964274	0,974893
qpeexact_indep_qiskit_10	0,921835	0,767689	0,958844	0,921835	0,768515
qpeexact_indep_qiskit_11	0,903234	0,731685	–	–	0,903234
qpeexact_indep_qiskit_12	0,887909	0,711847	0,945410	0,469253	0,691400
qpeexact_indep_qiskit_13	0,871404	0,600914	–	0,269624	0,871404
qpeexact_indep_qiskit_14	0,853872	0,366016	0,940598	0,276361	0,853872
qpeexact_indep_qiskit_15	0,830088	0,349372	0,932305	0,391908	0,830088
qpeexact_indep_qiskit_16	0,809586	0,251521	–	0,272136	0,809586
qpeexact_indep_qiskit_2	0,998760	0,998760	0,993791	0,993303	0,996823
qpeexact_indep_qiskit_3	0,996095	0,995953	0,991353	0,992857	0,997590
qpeexact_indep_qiskit_30	0,520294	0,043532	0,860108	–	0,520294
qpeexact_indep_qiskit_4	0,986949	0,986936	0,991598	0,986936	0,989102
qpeexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,006102	0,824957	0,000188	0,010348
qpeexact_indep_qiskit_5	0,972066	0,947623	0,979059	0,939384	0,978235
qpeexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,000461	–	0,000125	0,001155
qpeexact_indep_qiskit_6	0,959307	0,936109	0,977444	0,970687	0,936109
qpeexact_indep_qiskit_60	0,000011	0,000028	0,091756	0,000000	0,000011
qpeexact_indep_qiskit_7	0,961608	0,899305	0,970572	0,812530	0,961608
qpeexact_indep_qiskit_70	0,000003	0,000003	0,238544	0,000000	0,000013
qpeexact_indep_qiskit_8	0,946599	0,848152	0,965487	0,946599	0,946599
qpeexact_indep_qiskit_9	0,934907	0,822892	0,960428	0,648358	0,934907
qpeexact_indep_tket_10	0,920923	0,812670	0,957118	0,713933	0,801814
qpeexact_indep_tket_11	0,902205	0,716107	–	0,716107	0,902205
qpeexact_indep_tket_12	0,886844	0,649913	0,947115	0,663486	0,886844
qpeexact_indep_tket_13	0,869942	0,378679	–	0,377617	0,869942
qpeexact_indep_tket_14	0,852260	0,365688	0,935529	0,430892	0,513999
qpeexact_indep_tket_15	0,828172	0,353802	0,927281	0,076135	0,828147
qpeexact_indep_tket_2	0,998760	0,998760	0,992844	0,999421	0,999421
qpeexact_indep_tket_3	0,995878	0,996051	0,987219	0,995878	0,993775
qpeexact_indep_tket_30	0,567455	0,060183	–	0,567455	0,567455
qpeexact_indep_tket_4	0,986858	0,982576	0,988412	0,955892	0,982576
qpeexact_indep_tket_40	0,439875	0,007457	0,822239	0,000590	0,004900
qpeexact_indep_tket_5	0,969155	0,954778	0,980824	0,913651	0,978147
qpeexact_indep_tket_50	0,341593	0,000726	–	–	0,341593
qpeexact_indep_tket_6	0,946078	0,915528	0,977444	0,918391	0,915528
qpeexact_indep_tket_60	0,000027	0,000027	0,209267	–	0,000159
qpeexact_indep_tket_7	0,961204	0,917689	0,972322	0,883125	0,917779
qpeexact_indep_tket_8	0,946088	0,869384	0,963750	0,827626	0,946088
qpeexact_indep_tket_9	0,934290	0,840261	0,962160	0,804024	0,857613
qpeinexact_indep_qiskit_10	0,918907	0,789175	0,958844	0,918907	0,918907
qpeinexact_indep_qiskit_11	0,903207	0,730148	0,952103	0,693265	0,796970
qpeinexact_indep_qiskit_12	0,886418	0,693625	0,950533	0,715435	0,886418
qpeinexact_indep_qiskit_13	0,868584	0,584085	–	0,868584	0,868584
qpeinexact_indep_qiskit_14	0,849780	0,524930	0,937216	–	0,849780
qpeinexact_indep_qiskit_15	0,830088	0,348108	0,932305	0,830088	0,830088
qpeinexact_indep_qiskit_16	0,809586	0,250598	0,930767	0,809586	0,809586
qpeinexact_indep_qiskit_2	0,999301	0,999301	–	0,988421	0,996823

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,993188	0,993384	0,991353	0,977365	0,993188
qpeinexact_indep_qiskit_30	0,519436	0,065441	0,853934	0,009063	0,065441
qpeinexact_indep_qiskit_4	0,980528	0,974579	0,987768	0,985930	0,974579
qpeinexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,006078	0,821990	–	0,004864
qpeinexact_indep_qiskit_5	0,971085	0,950858	0,982592	0,978235	0,951786
qpeinexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,000461	0,780627	–	0,269473
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,955010	0,916844	0,975685	0,897655	0,926214
qpeinexact_indep_qiskit_60	0,000011	0,000028	0,000000	0,000002	0,000028
qpeinexact_indep_qiskit_7	0,958524	0,898299	0,972322	0,752664	0,958524
qpeinexact_indep_qiskit_70	0,000003	0,000003	0,212468	0,000000	0,000003
qpeinexact_indep_qiskit_8	0,946599	0,844502	0,963750	0,831868	0,946599
qpeinexact_indep_qiskit_9	0,933364	0,823371	0,956975	0,789463	0,861713
qpeinexact_indep_tket_10	0,918025	0,793943	0,957118	0,787248	0,918025
qpeinexact_indep_tket_11	0,902232	0,714672	–	–	0,763612
qpeinexact_indep_tket_12	0,885222	0,668218	0,950533	0,618899	0,717856
qpeinexact_indep_tket_13	0,867152	0,618641	–	0,595351	0,867152
qpeinexact_indep_tket_14	0,848100	0,353789	0,940598	0,353754	0,848100
qpeinexact_indep_tket_15	0,828272	0,352723	–	0,354121	0,828272
qpeinexact_indep_tket_2	0,999301	0,999301	–	0,997198	0,998354
qpeinexact_indep_tket_3	0,993188	0,993384	0,987219	0,966093	0,993384
qpeinexact_indep_tket_30	0,566672	0,043284	0,861659	0,566621	0,566621
qpeinexact_indep_tket_4	0,981219	0,974579	0,987768	0,941921	0,985900
qpeinexact_indep_tket_40	0,439901	0,007465	0,819035	0,000597	0,014061
qpeinexact_indep_tket_5	0,968512	0,957267	0,984363	0,955254	0,971454
qpeinexact_indep_tket_50	0,341583	0,000725	0,782737	0,341583	0,341583
qpeinexact_indep_tket_6	0,968853	0,936714	0,973929	0,839923	0,968853
qpeinexact_indep_tket_60	0,000027	0,000027	0,000002	0,000000	0,000027
qpeinexact_indep_tket_7	0,958179	0,882983	0,972322	0,817763	0,840859
qpeinexact_indep_tket_8	0,946145	0,871213	0,963750	0,752538	0,946145
qpeinexact_indep_tket_9	0,932665	0,841670	–	0,673731	0,932665
routing_indep_qiskit_12	0,939834	0,939834	0,927142	0,803168	0,930540
routing_indep_qiskit_2	0,997834	0,997834	0,998849	0,992076	0,992076
routing_indep_qiskit_6	0,981658	0,981658	0,963750	0,972061	0,967051
routing_indep_tket_12	0,939834	0,939834	0,927142	0,892150	0,928472
routing_indep_tket_2	0,997834	0,997834	0,998849	0,985913	0,997834
routing_indep_tket_6	0,981658	0,981658	0,963750	0,961419	0,981658
tsp_indep_qiskit_4	0,983920	0,981631	0,980026	0,970105	0,970105
tsp_indep_qiskit_9	0,924719	0,944808	0,928395	0,929628	0,924719
tsp_indep_tket_4	0,983920	0,981631	0,980026	0,943612	0,981631
tsp_indep_tket_9	0,924802	0,944849	0,928395	0,924802	0,924802

A.3 Tempo totale (secondi)

Comprende il percorso dal circuito all'esito, incluse eventuali correzioni e fallimenti.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	37,294	15,314	39,276	100,499	28,701
groundstate_medium_indep_tket_12	26,693	13,695	34,711	100,351	27,388
groundstate_small_indep_qiskit_4	23,943	13,846	15,475	2,695	27,890
groundstate_small_indep_tket_4	25,402	14,320	16,891	1,207	26,730
qpeexact_indep_qiskit_10	25,832	14,418	15,137	1,314	27,229
qpeexact_indep_qiskit_11	26,627	14,142	100,176	100,279	37,943
qpeexact_indep_qiskit_12	26,098	14,318	18,039	1,245	27,705
qpeexact_indep_qiskit_13	33,600	13,975	100,174	1,321	28,794
qpeexact_indep_qiskit_14	26,386	14,416	18,525	1,186	27,980
qpeexact_indep_qiskit_15	26,961	14,541	18,477	1,246	27,985
qpeexact_indep_qiskit_16	26,469	14,778	100,170	1,298	28,424
qpeexact_indep_qiskit_2	26,515	14,957	15,221	1,162	28,187
qpeexact_indep_qiskit_3	24,334	14,037	16,627	1,112	21,758
qpeexact_indep_qiskit_30	31,727	13,276	25,349	100,278	29,312
qpeexact_indep_qiskit_4	31,477	14,581	17,380	1,165	26,614
qpeexact_indep_qiskit_40	41,729	13,287	36,381	1,332	22,850
qpeexact_indep_qiskit_5	23,998	14,061	17,074	1,200	30,921
qpeexact_indep_qiskit_50	34,168	13,463	100,177	1,571	26,947
qpeexact_indep_qiskit_6	24,365	14,091	15,263	1,176	23,447
qpeexact_indep_qiskit_60	29,426	13,755	52,959	4,804	20,627
qpeexact_indep_qiskit_7	24,969	14,212	15,866	1,161	30,548
qpeexact_indep_qiskit_70	22,999	13,852	55,697	1,538	29,185
qpeexact_indep_qiskit_8	25,598	14,303	15,919	1,402	42,347
qpeexact_indep_qiskit_9	25,752	14,408	18,780	1,107	28,878
qpeexact_indep_tket_10	25,915	14,226	15,167	1,218	29,093
qpeexact_indep_tket_11	26,428	13,917	100,166	1,132	24,274
qpeexact_indep_tket_12	26,638	13,893	17,375	1,157	26,131
qpeexact_indep_tket_13	26,804	14,408	100,165	1,155	25,389
qpeexact_indep_tket_14	26,805	14,421	18,539	1,116	31,492
qpeexact_indep_tket_15	26,644	15,029	19,778	1,232	50,864
qpeexact_indep_tket_2	30,424	14,108	14,867	1,136	24,189
qpeexact_indep_tket_3	30,730	14,075	16,979	1,115	28,201
qpeexact_indep_tket_30	39,630	13,226	100,212	1,266	32,625
qpeexact_indep_tket_4	24,592	14,401	17,383	1,106	31,048
qpeexact_indep_tket_40	32,947	13,338	48,659	1,362	24,878
qpeexact_indep_tket_5	24,303	14,216	17,638	9,353	26,982
qpeexact_indep_tket_50	27,656	13,436	100,172	100,290	25,853
qpeexact_indep_tket_6	24,802	14,027	17,431	1,206	26,160
qpeexact_indep_tket_60	23,456	13,881	63,139	100,292	30,499
qpeexact_indep_tket_7	26,221	14,218	14,965	1,204	26,453
qpeexact_indep_tket_8	37,687	14,499	16,068	1,168	32,784
qpeexact_indep_tket_9	25,828	15,106	19,597	1,235	30,851
qpeinexact_indep_qiskit_10	33,306	14,207	15,118	1,332	33,657
qpeinexact_indep_qiskit_11	26,329	14,172	15,516	1,354	26,098
qpeinexact_indep_qiskit_12	31,801	14,405	19,594	1,324	31,598
qpeinexact_indep_qiskit_13	26,217	13,876	100,169	1,607	33,338
qpeinexact_indep_qiskit_14	26,184	14,013	18,332	100,289	34,597
qpeinexact_indep_qiskit_15	26,258	14,457	18,418	1,185	54,485
qpeinexact_indep_qiskit_16	26,055	14,839	21,779	1,491	22,661
qpeinexact_indep_qiskit_2	26,087	14,942	100,170	1,109	27,984
qpeinexact_indep_qiskit_3	23,204	13,855	17,429	1,160	30,482

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	25,124	13,429	27,852	1,282	24,523
qpeinexact_indep_qiskit_4	23,436	14,078	17,324	1,202	31,414
qpeinexact_indep_qiskit_40	41,540	13,421	30,405	100,320	25,802
qpeinexact_indep_qiskit_5	23,784	14,071	17,030	1,324	33,020
qpeinexact_indep_qiskit_50	33,887	13,474	58,429	100,348	29,113
qpeinexact_indep_qiskit_6	24,105	14,113	17,324	1,194	27,920
qpeinexact_indep_qiskit_60	29,449	13,879	20,581	1,588	31,032
qpeinexact_indep_qiskit_7	24,573	14,063	14,766	1,163	29,513
qpeinexact_indep_qiskit_70	22,643	13,952	55,381	7,697	30,114
qpeinexact_indep_qiskit_8	25,289	14,351	15,924	1,313	27,374
qpeinexact_indep_qiskit_9	26,338	14,396	15,083	2,011	26,668
qpeinexact_indep_tket_10	26,083	14,218	15,369	1,317	33,743
qpeinexact_indep_tket_11	25,976	13,941	100,174	100,307	33,038
qpeinexact_indep_tket_12	26,173	13,965	20,146	1,258	36,614
qpeinexact_indep_tket_13	25,939	13,972	100,173	1,218	35,027
qpeinexact_indep_tket_14	25,988	14,445	18,827	1,242	36,399
qpeinexact_indep_tket_15	25,888	15,006	100,168	1,114	35,480
qpeinexact_indep_tket_2	29,714	14,095	100,172	1,260	35,258
qpeinexact_indep_tket_3	23,209	14,041	17,577	1,128	30,740
qpeinexact_indep_tket_30	39,365	13,339	32,960	1,168	29,733
qpeinexact_indep_tket_4	23,461	13,911	17,235	1,164	28,936
qpeinexact_indep_tket_40	31,972	13,352	38,726	1,447	30,236
qpeinexact_indep_tket_5	23,477	14,198	17,276	1,110	27,779
qpeinexact_indep_tket_50	26,878	13,498	52,381	1,336	28,166
qpeinexact_indep_tket_6	30,314	14,150	15,579	1,102	26,635
qpeinexact_indep_tket_60	22,421	13,719	22,036	2,651	30,835
qpeinexact_indep_tket_7	24,790	14,132	16,621	1,126	25,935
qpeinexact_indep_tket_8	37,336	14,431	16,233	1,173	34,582
qpeinexact_indep_tket_9	25,940	13,823	100,168	1,274	32,927
routing_indep_qiskit_12	24,159	14,197	19,683	1,184	35,936
routing_indep_qiskit_2	23,234	14,010	15,119	1,410	26,059
routing_indep_qiskit_6	23,887	14,204	15,129	1,105	27,805
routing_indep_tket_12	23,763	14,096	19,239	1,108	28,179
routing_indep_tket_2	23,342	13,919	14,229	1,158	32,623
routing_indep_tket_6	23,942	14,164	15,017	1,052	32,835
tsp_indep_qiskit_4	30,106	14,186	17,582	1,164	32,272
tsp_indep_qiskit_9	25,403	14,133	16,472	1,175	34,776
tsp_indep_tket_4	30,075	14,063	17,373	1,107	26,183
tsp_indep_tket_9	25,510	14,042	16,437	1,201	32,582

A.4 Tempo interno del compilatore (secondi)

Una misura assente dopo un timeout resta – e non viene sostituita con 100 secondi.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	3,923	0,399	29,045	–	0,765
groundstate_medium_indep_tket_12	0,839	0,389	28,405	–	0,399
groundstate_small_indep_qiskit_4	0,705	0,388	10,580	1,895	0,483
groundstate_small_indep_tket_4	1,677	0,381	12,298	0,381	0,484
qpeexact_indep_qiskit_10	0,792	0,382	10,710	0,391	0,396
qpeexact_indep_qiskit_11	0,759	0,389	–	–	16,944
qpeexact_indep_qiskit_12	0,760	0,353	13,468	0,375	0,392
qpeexact_indep_qiskit_13	0,855	0,380	–	0,557	0,730
qpeexact_indep_qiskit_14	0,761	0,371	13,996	0,380	0,737
qpeexact_indep_qiskit_15	0,839	0,417	13,957	0,370	0,818
qpeexact_indep_qiskit_16	0,873	0,376	–	0,482	0,832
qpeexact_indep_qiskit_2	0,373	0,356	11,046	0,365	0,381
qpeexact_indep_qiskit_3	0,391	0,348	12,480	0,365	0,368
qpeexact_indep_qiskit_30	0,835	0,396	20,919	–	0,759
qpeexact_indep_qiskit_4	0,455	0,378	13,202	0,365	0,446
qpeexact_indep_qiskit_40	11,124	0,410	31,890	0,452	0,512
qpeexact_indep_qiskit_5	0,438	0,371	12,452	0,454	7,003
qpeexact_indep_qiskit_50	3,993	0,436	–	0,521	0,497
qpeexact_indep_qiskit_6	0,389	0,370	10,666	0,378	0,370
qpeexact_indep_qiskit_60	0,743	0,459	48,581	3,580	0,602
qpeexact_indep_qiskit_7	0,589	0,411	10,555	0,370	0,594
qpeexact_indep_qiskit_70	0,759	0,482	51,383	0,487	0,595
qpeexact_indep_qiskit_8	0,660	0,358	11,338	0,637	12,525
qpeexact_indep_qiskit_9	0,662	0,395	14,252	0,370	0,662
qpeexact_indep_tket_10	0,708	0,357	10,571	0,390	0,389
qpeexact_indep_tket_11	0,780	0,373	–	0,370	0,712
qpeexact_indep_tket_12	0,814	0,379	12,817	0,371	0,733
qpeexact_indep_tket_13	0,791	0,375	–	0,367	0,727
qpeexact_indep_tket_14	0,770	0,397	13,967	0,369	0,418
qpeexact_indep_tket_15	0,854	0,380	15,136	0,403	21,622
qpeexact_indep_tket_2	0,447	0,356	10,737	0,366	0,374
qpeexact_indep_tket_3	0,452	0,370	12,835	0,368	0,387
qpeexact_indep_tket_30	15,311	0,404	–	0,392	0,771
qpeexact_indep_tket_4	0,411	0,382	12,413	0,374	0,402
qpeexact_indep_tket_40	8,632	0,435	44,274	0,497	0,449
qpeexact_indep_tket_5	0,412	0,365	13,094	8,483	0,518
qpeexact_indep_tket_50	3,230	0,439	–	–	0,467
qpeexact_indep_tket_6	0,438	0,380	12,866	0,387	0,383
qpeexact_indep_tket_60	0,686	0,458	58,678	–	0,531
qpeexact_indep_tket_7	0,549	0,365	10,293	0,443	0,384
qpeexact_indep_tket_8	12,785	0,369	11,466	0,381	0,639
qpeexact_indep_tket_9	0,685	0,364	15,009	0,444	0,389
qpeinexact_indep_qiskit_10	0,786	0,364	10,488	0,381	0,687
qpeinexact_indep_qiskit_11	0,722	0,372	11,154	0,484	0,386
qpeinexact_indep_qiskit_12	0,747	0,374	15,149	0,390	0,753
qpeinexact_indep_qiskit_13	0,787	0,367	–	0,745	0,766
qpeinexact_indep_qiskit_14	0,774	0,392	13,735	–	0,793
qpeinexact_indep_qiskit_15	0,826	0,377	13,981	0,384	21,578
qpeinexact_indep_qiskit_16	0,816	0,378	17,362	0,599	0,836
qpeinexact_indep_qiskit_2	0,357	0,357	–	0,367	0,374
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,379	0,366	13,291	0,364	0,374

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	0,806	0,447	23,265	0,421	0,416
qpeinexact_indep_qiskit_4	0,375	0,366	12,102	0,419	0,378
qpeinexact_indep_qiskit_40	11,197	0,425	25,859	–	0,456
qpeinexact_indep_qiskit_5	0,378	0,365	12,311	0,389	0,391
qpeinexact_indep_qiskit_50	3,892	0,433	53,954	–	0,460
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,405	0,354	12,779	0,368	0,380
qpeinexact_indep_qiskit_60	0,695	0,467	16,141	0,583	0,478
qpeinexact_indep_qiskit_7	0,590	0,355	10,145	0,362	0,596
qpeinexact_indep_qiskit_70	0,606	0,516	51,042	6,367	0,497
qpeinexact_indep_qiskit_8	0,621	0,364	11,265	0,509	0,619
qpeinexact_indep_qiskit_9	0,670	0,367	10,625	1,221	0,388
qpeinexact_indep_tket_10	0,723	0,359	10,710	0,464	0,691
qpeinexact_indep_tket_11	0,719	0,388	–	–	0,390
qpeinexact_indep_tket_12	0,725	0,368	15,814	0,448	0,389
qpeinexact_indep_tket_13	0,762	0,367	–	0,396	0,774
qpeinexact_indep_tket_14	0,780	0,371	14,241	0,370	0,786
qpeinexact_indep_tket_15	0,792	0,403	–	0,386	0,847
qpeinexact_indep_tket_2	0,366	0,354	–	0,441	0,364
qpeinexact_indep_tket_3	0,361	0,356	13,381	0,364	0,373
qpeinexact_indep_tket_30	15,463	0,425	28,505	0,382	0,776
qpeinexact_indep_tket_4	0,374	0,368	11,967	0,375	3,254
qpeinexact_indep_tket_40	8,241	0,428	34,315	0,495	0,468
qpeinexact_indep_tket_5	0,363	0,376	12,710	0,367	0,396
qpeinexact_indep_tket_50	2,994	0,445	47,832	0,410	2,914
qpeinexact_indep_tket_6	0,547	0,356	11,010	0,365	0,564
qpeinexact_indep_tket_60	0,565	0,460	16,610	1,410	0,595
qpeinexact_indep_tket_7	0,586	0,374	10,601	0,370	0,671
qpeinexact_indep_tket_8	12,584	0,370	11,681	0,419	0,631
qpeinexact_indep_tket_9	0,664	0,363	–	0,370	0,668
routing_indep_qiskit_12	0,364	0,365	15,281	0,382	1,949
routing_indep_qiskit_2	0,354	0,345	10,909	0,512	0,433
routing_indep_qiskit_6	0,362	0,362	10,465	0,363	0,410
routing_indep_tket_12	0,363	0,359	14,838	0,361	0,395
routing_indep_tket_2	0,352	0,358	10,018	0,350	0,378
routing_indep_tket_6	0,359	0,360	10,387	0,356	0,378
tsp_indep_qiskit_4	0,364	0,357	13,342	0,366	0,415
tsp_indep_qiskit_9	0,422	0,358	12,006	0,362	0,423
tsp_indep_tket_4	0,362	0,358	13,158	0,368	0,378
tsp_indep_tket_9	0,404	0,362	12,010	0,375	0,408

A.5 Tempo del processo di compilazione (secondi)

Comprende avvio, compilazione e controlli, inclusi i timeout misurati.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	4,886	0,928	39,254	100,016	1,318
groundstate_medium_indep_tket_12	1,660	0,917	34,694	100,014	0,918
groundstate_small_indep_qiskit_4	1,282	0,867	15,458	2,425	1,017
groundstate_small_indep_tket_4	2,301	0,917	16,874	0,967	1,016
qpeexact_indep_qiskit_10	1,471	0,917	15,120	1,017	0,917
qpeexact_indep_qiskit_11	1,456	0,917	100,160	100,038	17,505
qpeexact_indep_qiskit_12	1,369	0,866	18,028	0,917	0,917
qpeexact_indep_qiskit_13	1,471	0,921	100,162	1,067	1,267
qpeexact_indep_qiskit_14	1,423	0,880	18,515	0,917	1,268
qpeexact_indep_qiskit_15	1,576	0,967	18,468	0,917	1,368
qpeexact_indep_qiskit_16	1,575	0,917	100,163	1,030	1,368
qpeexact_indep_qiskit_2	0,916	0,867	15,209	0,867	0,917
qpeexact_indep_qiskit_3	0,966	0,866	16,613	0,867	0,866
qpeexact_indep_qiskit_30	1,486	0,967	25,342	100,016	1,319
qpeexact_indep_qiskit_4	1,089	0,867	17,374	0,867	0,967
qpeexact_indep_qiskit_40	11,774	0,969	36,367	1,068	1,119
qpeexact_indep_qiskit_5	1,017	0,867	17,067	0,967	7,532
qpeexact_indep_qiskit_50	4,687	1,069	100,170	1,218	1,119
qpeexact_indep_qiskit_6	0,966	0,867	15,256	0,922	0,867
qpeexact_indep_qiskit_60	1,521	1,120	52,952	4,479	1,320
qpeexact_indep_qiskit_7	1,217	0,968	15,860	0,917	1,117
qpeexact_indep_qiskit_70	1,672	1,171	55,690	1,167	1,322
qpeexact_indep_qiskit_8	1,267	0,867	15,912	1,167	13,145
qpeexact_indep_qiskit_9	1,267	0,917	18,773	0,867	1,217
qpeexact_indep_tket_10	1,380	0,867	15,161	0,934	0,916
qpeexact_indep_tket_11	1,424	0,917	100,159	0,867	1,268
qpeexact_indep_tket_12	1,587	0,867	17,363	0,926	1,268
qpeexact_indep_tket_13	1,542	0,917	100,158	0,869	1,268
qpeexact_indep_tket_14	1,417	0,967	18,533	0,866	0,967
qpeexact_indep_tket_15	1,574	0,967	19,771	0,917	22,164
qpeexact_indep_tket_2	1,017	0,867	14,860	0,866	0,917
qpeexact_indep_tket_3	1,070	0,868	16,973	0,866	0,918
qpeexact_indep_tket_30	15,977	0,967	100,172	0,966	1,317
qpeexact_indep_tket_4	1,017	0,917	17,373	0,867	0,917
qpeexact_indep_tket_40	9,301	1,017	48,649	1,118	1,071
qpeexact_indep_tket_5	0,966	0,867	17,632	9,044	1,069
qpeexact_indep_tket_50	3,895	1,067	100,165	100,016	1,067
qpeexact_indep_tket_6	1,067	0,917	17,425	0,917	0,917
qpeexact_indep_tket_60	1,608	1,121	63,132	100,019	1,167
qpeexact_indep_tket_7	1,118	0,867	14,957	0,968	0,867
qpeexact_indep_tket_8	13,315	0,917	16,061	0,868	1,168
qpeexact_indep_tket_9	1,333	0,867	19,591	0,967	0,917
qpeinexact_indep_qiskit_10	1,374	0,917	15,111	1,018	1,218
qpeinexact_indep_qiskit_11	1,268	0,917	15,508	1,062	0,917
qpeinexact_indep_qiskit_12	1,317	0,867	19,584	1,088	1,267
qpeinexact_indep_qiskit_13	1,483	0,867	100,162	1,320	1,317
qpeinexact_indep_qiskit_14	1,439	0,917	18,325	100,015	1,318
qpeinexact_indep_qiskit_15	1,474	0,918	18,369	0,918	22,113
qpeinexact_indep_qiskit_16	1,453	0,917	21,772	1,172	1,370
qpeinexact_indep_qiskit_2	0,917	0,867	100,164	0,867	0,916
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,917	0,917	17,422	0,873	0,866

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	1,476	1,017	27,842	1,020	0,969
qpeinexact_indep_qiskit_4	0,917	0,867	17,316	0,967	0,867
qpeinexact_indep_qiskit_40	11,810	1,074	30,391	100,014	1,068
qpeinexact_indep_qiskit_5	0,917	0,868	17,020	0,967	0,867
qpeinexact_indep_qiskit_50	4,480	1,071	58,419	100,039	1,017
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,967	0,867	17,317	0,867	0,866
qpeinexact_indep_qiskit_60	1,429	1,117	20,573	1,318	1,119
qpeinexact_indep_qiskit_7	1,117	0,867	14,758	0,867	1,117
qpeinexact_indep_qiskit_70	1,425	1,270	55,364	7,403	1,219
qpeinexact_indep_qiskit_8	1,167	0,867	15,914	1,019	1,119
qpeinexact_indep_qiskit_9	1,323	0,867	15,073	1,775	0,917
qpeinexact_indep_tket_10	1,268	0,867	15,360	1,017	1,267
qpeinexact_indep_tket_11	1,318	0,967	100,164	100,016	0,917
qpeinexact_indep_tket_12	1,319	0,866	20,138	0,967	0,917
qpeinexact_indep_tket_13	1,371	0,868	100,161	0,917	1,317
qpeinexact_indep_tket_14	1,378	0,918	18,819	0,917	1,318
qpeinexact_indep_tket_15	1,392	0,967	100,160	0,870	1,418
qpeinexact_indep_tket_2	0,920	0,866	100,165	0,967	0,866
qpeinexact_indep_tket_3	0,873	0,866	17,568	0,867	0,867
qpeinexact_indep_tket_30	16,014	1,030	32,952	0,919	1,317
qpeinexact_indep_tket_4	0,867	0,867	17,216	0,867	3,773
qpeinexact_indep_tket_40	8,844	1,017	38,718	1,167	1,068
qpeinexact_indep_tket_5	0,867	0,866	17,265	0,876	0,918
qpeinexact_indep_tket_50	3,593	1,121	52,371	1,016	3,479
qpeinexact_indep_tket_6	1,118	0,866	15,568	0,866	1,117
qpeinexact_indep_tket_60	1,222	1,139	22,024	2,327	1,320
qpeinexact_indep_tket_7	1,117	0,866	16,612	0,868	1,218
qpeinexact_indep_tket_8	13,122	0,868	16,220	0,923	1,167
qpeinexact_indep_tket_9	1,237	0,867	100,160	0,917	1,219
routing_indep_qiskit_12	0,867	0,917	19,672	0,867	2,471
routing_indep_qiskit_2	0,867	0,816	15,111	1,117	1,068
routing_indep_qiskit_6	0,867	0,866	15,118	0,867	0,917
routing_indep_tket_12	0,867	0,867	19,220	0,867	0,917
routing_indep_tket_2	0,866	0,867	14,221	0,867	0,917
routing_indep_tket_6	0,867	0,867	15,008	0,817	0,867
tsp_indep_qiskit_4	0,967	0,868	17,570	0,917	0,967
tsp_indep_qiskit_9	0,968	0,867	16,461	0,883	0,967
tsp_indep_tket_4	0,866	0,867	17,365	0,868	0,867
tsp_indep_tket_9	0,967	0,866	16,425	0,918	0,967

A.6 Preparazione e scelta (secondi)

Tempo precedente alla compilazione, secondo la misura conservata dal sistema.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	32,180	14,375	0,267	0,392	27,370
groundstate_medium_indep_tket_12	24,995	12,742	0,278	0,318	26,458
groundstate_small_indep_qiskit_4	22,634	12,969	0,270	0,254	26,862
groundstate_small_indep_tket_4	23,081	13,390	0,265	0,228	25,703
qpeexact_indep_qiskit_10	24,313	13,488	0,266	0,282	26,301
qpeexact_indep_qiskit_11	25,139	13,202	–	0,227	20,427
qpeexact_indep_qiskit_12	24,718	13,442	0,270	0,294	26,774
qpeexact_indep_qiskit_13	32,100	13,042	–	0,228	27,513
qpeexact_indep_qiskit_14	24,901	13,521	0,269	0,231	26,701
qpeexact_indep_qiskit_15	25,350	13,508	0,267	0,287	26,604
qpeexact_indep_qiskit_16	24,858	13,850	–	0,246	27,046
qpeexact_indep_qiskit_2	25,572	14,080	0,092	0,281	27,257
qpeexact_indep_qiskit_3	23,313	13,160	0,096	0,234	20,881
qpeexact_indep_qiskit_30	30,174	12,297	0,272	0,233	27,982
qpeexact_indep_qiskit_4	30,355	13,700	0,093	0,288	25,635
qpeexact_indep_qiskit_40	29,926	12,303	0,277	0,253	21,720
qpeexact_indep_qiskit_5	22,969	13,183	0,267	0,222	23,378
qpeexact_indep_qiskit_50	29,438	12,378	–	0,318	25,817
qpeexact_indep_qiskit_6	23,374	13,213	0,269	0,244	22,568
qpeexact_indep_qiskit_60	27,894	12,621	0,264	0,314	19,295
qpeexact_indep_qiskit_7	23,740	13,229	0,263	0,232	29,420
qpeexact_indep_qiskit_70	21,296	12,668	0,141	0,359	27,853
qpeexact_indep_qiskit_8	24,320	13,425	0,268	0,224	29,192
qpeexact_indep_qiskit_9	24,459	13,481	0,266	0,229	27,648
qpeexact_indep_tket_10	24,512	13,346	0,267	0,272	28,162
qpeexact_indep_tket_11	24,953	12,989	–	0,254	22,996
qpeexact_indep_tket_12	25,039	13,012	0,269	0,220	24,852
qpeexact_indep_tket_13	25,170	13,480	–	0,275	24,107
qpeexact_indep_tket_14	25,376	13,433	0,266	0,238	30,511
qpeexact_indep_tket_15	25,012	14,052	0,273	0,297	28,689
qpeexact_indep_tket_2	29,342	13,194	0,092	0,256	23,261
qpeexact_indep_tket_3	29,620	13,196	0,093	0,233	27,271
qpeexact_indep_tket_30	23,636	12,245	–	0,288	31,295
qpeexact_indep_tket_4	23,553	13,472	0,097	0,227	30,120
qpeexact_indep_tket_40	23,608	12,307	0,276	0,234	23,795
qpeexact_indep_tket_5	23,325	13,338	0,272	0,297	25,902
qpeexact_indep_tket_50	23,733	12,358	–	0,263	24,774
qpeexact_indep_tket_6	23,666	13,098	0,268	0,278	25,232
qpeexact_indep_tket_60	21,835	12,748	0,310	0,259	29,314
qpeexact_indep_tket_7	25,071	13,337	0,269	0,225	25,576
qpeexact_indep_tket_8	24,326	13,571	0,271	0,275	31,597
qpeexact_indep_tket_9	24,484	14,228	0,268	0,245	29,923
qpeinexact_indep_qiskit_10	31,921	13,279	0,271	0,224	32,422
qpeinexact_indep_qiskit_11	25,046	13,244	0,270	0,280	25,169
qpeinexact_indep_qiskit_12	30,466	13,522	0,279	0,224	30,318
qpeinexact_indep_qiskit_13	24,723	12,992	–	0,275	32,010
qpeinexact_indep_qiskit_14	24,734	13,080	0,267	0,259	33,265
qpeinexact_indep_qiskit_15	24,771	13,529	0,269	0,256	32,360
qpeinexact_indep_qiskit_16	24,590	13,911	0,270	0,304	21,270
qpeinexact_indep_qiskit_2	25,146	14,025	–	0,228	27,057
qpeinexact_indep_qiskit_3	22,262	12,927	0,094	0,275	29,603

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	MQT Predictor	Random	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	23,632	12,382	0,273	0,246	23,537
qpeinexact_indep_qiskit_4	22,495	13,200	0,271	0,223	30,516
qpeinexact_indep_qiskit_40	29,716	12,334	0,282	0,294	24,720
qpeinexact_indep_qiskit_5	22,814	13,173	0,265	0,333	32,138
qpeinexact_indep_qiskit_50	29,375	12,392	0,297	0,297	28,083
qpeinexact_indep_qiskit_6	23,110	13,236	0,271	0,239	27,042
qpeinexact_indep_qiskit_60	28,000	12,747	0,125	0,259	29,888
qpeinexact_indep_qiskit_7	23,442	13,184	0,277	0,284	28,376
qpeinexact_indep_qiskit_70	21,176	12,673	0,137	0,282	28,869
qpeinexact_indep_qiskit_8	24,110	13,473	0,268	0,282	26,218
qpeinexact_indep_qiskit_9	25,001	13,501	0,266	0,224	25,725
qpeinexact_indep_tket_10	24,804	13,341	0,269	0,288	32,449
qpeinexact_indep_tket_11	24,647	12,962	–	0,274	32,090
qpeinexact_indep_tket_12	24,833	13,071	0,270	0,233	35,672
qpeinexact_indep_tket_13	24,555	13,092	–	0,231	33,672
qpeinexact_indep_tket_14	24,593	13,516	0,274	0,271	35,047
qpeinexact_indep_tket_15	24,441	13,992	–	0,223	34,029
qpeinexact_indep_tket_2	28,776	13,194	–	0,278	34,350
qpeinexact_indep_tket_3	22,324	13,151	0,092	0,247	29,845
qpeinexact_indep_tket_30	23,326	12,299	0,277	0,236	28,386
qpeinexact_indep_tket_4	22,584	13,033	0,269	0,280	25,137
qpeinexact_indep_tket_40	23,114	12,324	0,278	0,266	29,143
qpeinexact_indep_tket_5	22,586	13,320	0,267	0,223	26,835
qpeinexact_indep_tket_50	23,271	12,366	0,285	0,306	24,657
qpeinexact_indep_tket_6	29,184	13,255	0,270	0,221	25,465
qpeinexact_indep_tket_60	21,189	12,569	0,316	0,313	29,486
qpeinexact_indep_tket_7	23,655	13,252	0,268	0,243	24,691
qpeinexact_indep_tket_8	24,203	13,535	0,266	0,239	33,389
qpeinexact_indep_tket_9	24,677	12,944	–	0,319	31,683
routing_indep_qiskit_12	23,279	13,266	0,270	0,223	33,432
routing_indep_qiskit_2	22,357	13,181	0,094	0,278	24,965
routing_indep_qiskit_6	23,005	13,325	0,271	0,225	26,862
routing_indep_tket_12	22,874	13,217	0,274	0,227	27,184
routing_indep_tket_2	22,465	13,041	0,094	0,276	31,681
routing_indep_tket_6	23,062	13,283	0,269	0,222	31,941
tsp_indep_qiskit_4	29,128	13,306	0,093	0,226	31,266
tsp_indep_qiskit_9	24,424	13,255	0,274	0,272	33,748
tsp_indep_tket_4	29,198	13,186	0,092	0,228	25,274
tsp_indep_tket_9	24,531	13,164	0,271	0,272	31,575

A.7 Token in ingresso

Somma dei token in ingresso di tutte le chiamate del caso.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	12 186	8 575	36 183
groundstate_medium_indep_tket_12	12 174	8 563	34 956
groundstate_small_indep_qiskit_4	11 115	8 556	35 943
groundstate_small_indep_tket_4	11 287	8 561	35 271
qpeexact_indep_qiskit_10	11 993	8 594	35 697
qpeexact_indep_qiskit_11	12 250	8 578	11 889
qpeexact_indep_qiskit_12	12 245	8 606	35 352
qpeexact_indep_qiskit_13	37 005	8 607	36 468
qpeexact_indep_qiskit_14	12 262	8 606	36 072
qpeexact_indep_qiskit_15	12 300	8 592	36 120
qpeexact_indep_qiskit_16	12 293	8 591	35 826
qpeexact_indep_qiskit_2	21 934	8 518	35 673
qpeexact_indep_qiskit_3	11 054	8 569	11 494
qpeexact_indep_qiskit_30	35 691	8 164	33 900
qpeexact_indep_qiskit_4	34 110	8 583	34 785
qpeexact_indep_qiskit_40	34 362	8 162	11 288
qpeexact_indep_qiskit_5	11 273	8 572	12 169
qpeexact_indep_qiskit_50	34 434	8 163	33 831
qpeexact_indep_qiskit_6	11 545	8 575	11 761
qpeexact_indep_qiskit_60	32 082	8 087	10 651
qpeexact_indep_qiskit_7	11 544	8 592	35 904
qpeexact_indep_qiskit_70	10 622	8 087	32 235
qpeexact_indep_qiskit_8	12 009	8 588	35 595
qpeexact_indep_qiskit_9	12 010	8 605	35 982
qpeexact_indep_tket_10	11 995	8 596	34 677
qpeexact_indep_tket_11	12 173	8 580	11 945
qpeexact_indep_tket_12	12 320	8 608	11 819
qpeexact_indep_tket_13	12 311	8 609	12 001
qpeexact_indep_tket_14	12 280	8 608	34 194
qpeexact_indep_tket_15	12 187	8 594	35 913
qpeexact_indep_tket_2	32 961	8 520	23 236
qpeexact_indep_tket_3	33 384	8 571	35 718
qpeexact_indep_tket_30	11 526	8 166	34 893
qpeexact_indep_tket_4	11 300	8 585	34 986
qpeexact_indep_tket_40	11 524	8 164	11 310
qpeexact_indep_tket_5	11 275	8 574	12 225
qpeexact_indep_tket_50	11 525	8 165	11 749
qpeexact_indep_tket_6	11 547	8 577	12 027
qpeexact_indep_tket_60	10 630	8 089	32 124
qpeexact_indep_tket_7	11 546	8 594	11 969
qpeexact_indep_tket_8	12 052	8 590	35 955
qpeexact_indep_tket_9	12 162	8 607	35 013
qpeinexact_indep_qiskit_10	36 996	8 590	37 011
qpeinexact_indep_qiskit_11	12 250	8 578	11 792
qpeinexact_indep_qiskit_12	37 059	8 591	35 871
qpeinexact_indep_qiskit_13	12 297	8 589	36 072
qpeinexact_indep_qiskit_14	12 297	8 589	35 205
qpeinexact_indep_qiskit_15	12 300	8 592	35 811
qpeinexact_indep_qiskit_16	12 293	8 591	12 276
qpeinexact_indep_qiskit_2	21 934	8 518	23 580
qpeinexact_indep_qiskit_3	10 953	8 540	34 542

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	11 739	8 158	11 139
qpeinexact_indep_qiskit_4	11 259	8 552	34 878
qpeinexact_indep_qiskit_40	34 362	8 162	11 112
qpeinexact_indep_qiskit_5	11 273	8 572	35 769
qpeinexact_indep_qiskit_50	34 434	8 163	11 848
qpeinexact_indep_qiskit_6	11 289	8 588	11 634
qpeinexact_indep_qiskit_60	32 082	8 087	32 448
qpeinexact_indep_qiskit_7	11 530	8 586	12 180
qpeinexact_indep_qiskit_70	10 622	8 087	32 298
qpeinexact_indep_qiskit_8	12 009	8 588	11 786
qpeinexact_indep_qiskit_9	12 208	8 574	11 545
qpeinexact_indep_tket_10	12 185	8 592	35 208
qpeinexact_indep_tket_11	12 173	8 580	34 338
qpeinexact_indep_tket_12	12 186	8 593	36 021
qpeinexact_indep_tket_13	12 184	8 591	36 432
qpeinexact_indep_tket_14	12 184	8 591	36 612
qpeinexact_indep_tket_15	12 187	8 594	35 766
qpeinexact_indep_tket_2	32 961	8 520	34 914
qpeinexact_indep_tket_3	10 955	8 542	34 692
qpeinexact_indep_tket_30	11 520	8 160	11 773
qpeinexact_indep_tket_4	11 258	8 554	11 898
qpeinexact_indep_tket_40	11 524	8 164	33 147
qpeinexact_indep_tket_5	11 275	8 574	11 762
qpeinexact_indep_tket_50	11 525	8 165	11 683
qpeinexact_indep_tket_6	34 446	8 590	11 969
qpeinexact_indep_tket_60	10 630	8 089	32 460
qpeinexact_indep_tket_7	11 811	8 588	11 499
qpeinexact_indep_tket_8	12 052	8 590	35 691
qpeinexact_indep_tket_9	12 154	8 576	36 885
routing_indep_qiskit_12	11 455	8 593	35 877
routing_indep_qiskit_2	11 038	8 534	11 632
routing_indep_qiskit_6	11 346	8 588	12 104
routing_indep_tket_12	11 455	8 593	11 764
routing_indep_tket_2	11 038	8 534	35 028
routing_indep_tket_6	11 346	8 588	35 649
tsp_indep_qiskit_4	33 750	8 589	35 046
tsp_indep_qiskit_9	12 189	8 587	36 159
tsp_indep_tket_4	33 750	8 589	11 841
tsp_indep_tket_9	12 189	8 587	36 630

A.8 Token in uscita

Somma dei token prodotti in tutte le chiamate del caso.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	158	92	511
groundstate_medium_indep_tket_12	157	92	507
groundstate_small_indep_qiskit_4	156	98	492
groundstate_small_indep_tket_4	163	130	442
qpeexact_indep_qiskit_10	157	129	465
qpeexact_indep_qiskit_11	157	115	157
qpeexact_indep_qiskit_12	156	123	507
qpeexact_indep_qiskit_13	509	98	503
qpeexact_indep_qiskit_14	157	127	470
qpeexact_indep_qiskit_15	157	128	459
qpeexact_indep_qiskit_16	157	153	503
qpeexact_indep_qiskit_2	314	176	446
qpeexact_indep_qiskit_3	168	113	157
qpeexact_indep_qiskit_30	440	97	506
qpeexact_indep_qiskit_4	513	130	457
qpeexact_indep_qiskit_40	500	99	167
qpeexact_indep_qiskit_5	157	113	163
qpeexact_indep_qiskit_50	469	101	506
qpeexact_indep_qiskit_6	143	110	157
qpeexact_indep_qiskit_60	484	125	159
qpeexact_indep_qiskit_7	157	99	501
qpeexact_indep_qiskit_70	157	125	469
qpeexact_indep_qiskit_8	156	124	439
qpeexact_indep_qiskit_9	157	125	528
qpeexact_indep_tket_10	157	115	476
qpeexact_indep_tket_11	156	98	157
qpeexact_indep_tket_12	157	92	156
qpeexact_indep_tket_13	157	127	153
qpeexact_indep_tket_14	174	126	501
qpeexact_indep_tket_15	157	164	460
qpeexact_indep_tket_2	511	117	320
qpeexact_indep_tket_3	520	113	445
qpeexact_indep_tket_30	165	97	518
qpeexact_indep_tket_4	160	130	524
qpeexact_indep_tket_40	157	97	159
qpeexact_indep_tket_5	157	122	157
qpeexact_indep_tket_50	165	97	159
qpeexact_indep_tket_6	143	111	157
qpeexact_indep_tket_60	170	125	502
qpeexact_indep_tket_7	157	115	167
qpeexact_indep_tket_8	157	130	444
qpeexact_indep_tket_9	157	176	500
qpeinexact_indep_qiskit_10	517	113	435
qpeinexact_indep_qiskit_11	157	115	157
qpeinexact_indep_qiskit_12	437	130	497
qpeinexact_indep_qiskit_13	157	98	449
qpeinexact_indep_qiskit_14	157	99	503
qpeinexact_indep_qiskit_15	157	128	465
qpeinexact_indep_qiskit_16	157	153	157
qpeinexact_indep_qiskit_2	314	176	323
qpeinexact_indep_qiskit_3	171	98	492

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	157	101	157
qpeinexact_indep_qiskit_4	158	113	472
qpeinexact_indep_qiskit_40	500	99	163
qpeinexact_indep_qiskit_5	157	113	470
qpeinexact_indep_qiskit_50	469	101	157
qpeinexact_indep_qiskit_6	169	110	169
qpeinexact_indep_qiskit_60	484	125	464
qpeinexact_indep_qiskit_7	157	113	169
qpeinexact_indep_qiskit_70	157	125	464
qpeinexact_indep_qiskit_8	156	124	170
qpeinexact_indep_qiskit_9	157	132	157
qpeinexact_indep_tket_10	165	115	514
qpeinexact_indep_tket_11	156	98	520
qpeinexact_indep_tket_12	166	97	455
qpeinexact_indep_tket_13	157	98	443
qpeinexact_indep_tket_14	157	128	445
qpeinexact_indep_tket_15	157	164	501
qpeinexact_indep_tket_2	511	117	546
qpeinexact_indep_tket_3	171	113	507
qpeinexact_indep_tket_30	165	97	157
qpeinexact_indep_tket_4	158	106	157
qpeinexact_indep_tket_40	157	97	520
qpeinexact_indep_tket_5	157	122	157
qpeinexact_indep_tket_50	165	97	157
qpeinexact_indep_tket_6	483	110	157
qpeinexact_indep_tket_60	170	125	498
qpeinexact_indep_tket_7	157	115	169
qpeinexact_indep_tket_8	157	130	519
qpeinexact_indep_tket_9	163	98	443
routing_indep_qiskit_12	157	116	449
routing_indep_qiskit_2	157	115	178
routing_indep_qiskit_6	171	120	157
routing_indep_tket_12	157	116	157
routing_indep_tket_2	157	115	467
routing_indep_tket_6	171	120	514
tsp_indep_qiskit_4	499	117	501
tsp_indep_qiskit_9	158	115	449
tsp_indep_tket_4	499	117	171
tsp_indep_tket_9	158	115	443

A.9 Token compressivi

Ingresso più uscita, comprese le richieste di correzione.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	12 344	8 667	36 694
groundstate_medium_indep_tket_12	12 331	8 655	35 463
groundstate_small_indep_qiskit_4	11 271	8 654	36 435
groundstate_small_indep_tket_4	11 450	8 691	35 713
qpeexact_indep_qiskit_10	12 150	8 723	36 162
qpeexact_indep_qiskit_11	12 407	8 693	12 046
qpeexact_indep_qiskit_12	12 401	8 729	35 859
qpeexact_indep_qiskit_13	37 514	8 705	36 971
qpeexact_indep_qiskit_14	12 419	8 733	36 542
qpeexact_indep_qiskit_15	12 457	8 720	36 579
qpeexact_indep_qiskit_16	12 450	8 744	36 329
qpeexact_indep_qiskit_2	22 248	8 694	36 119
qpeexact_indep_qiskit_3	11 222	8 682	11 651
qpeexact_indep_qiskit_30	36 131	8 261	34 406
qpeexact_indep_qiskit_4	34 623	8 713	35 242
qpeexact_indep_qiskit_40	34 862	8 261	11 455
qpeexact_indep_qiskit_5	11 430	8 685	12 332
qpeexact_indep_qiskit_50	34 903	8 264	34 337
qpeexact_indep_qiskit_6	11 688	8 685	11 918
qpeexact_indep_qiskit_60	32 566	8 212	10 810
qpeexact_indep_qiskit_7	11 701	8 691	36 405
qpeexact_indep_qiskit_70	10 779	8 212	32 704
qpeexact_indep_qiskit_8	12 165	8 712	36 034
qpeexact_indep_qiskit_9	12 167	8 730	36 510
qpeexact_indep_tket_10	12 152	8 711	35 153
qpeexact_indep_tket_11	12 329	8 678	12 102
qpeexact_indep_tket_12	12 477	8 700	11 975
qpeexact_indep_tket_13	12 468	8 736	12 154
qpeexact_indep_tket_14	12 454	8 734	34 695
qpeexact_indep_tket_15	12 344	8 758	36 373
qpeexact_indep_tket_2	33 472	8 637	23 556
qpeexact_indep_tket_3	33 904	8 684	36 163
qpeexact_indep_tket_30	11 691	8 263	35 411
qpeexact_indep_tket_4	11 460	8 715	35 510
qpeexact_indep_tket_40	11 681	8 261	11 469
qpeexact_indep_tket_5	11 432	8 696	12 382
qpeexact_indep_tket_50	11 690	8 262	11 908
qpeexact_indep_tket_6	11 690	8 688	12 184
qpeexact_indep_tket_60	10 800	8 214	32 626
qpeexact_indep_tket_7	11 703	8 709	12 136
qpeexact_indep_tket_8	12 209	8 720	36 399
qpeexact_indep_tket_9	12 319	8 783	35 513
qpeinexact_indep_qiskit_10	37 513	8 703	37 446
qpeinexact_indep_qiskit_11	12 407	8 693	11 949
qpeinexact_indep_qiskit_12	37 496	8 721	36 368
qpeinexact_indep_qiskit_13	12 454	8 687	36 521
qpeinexact_indep_qiskit_14	12 454	8 688	35 708
qpeinexact_indep_qiskit_15	12 457	8 720	36 276
qpeinexact_indep_qiskit_16	12 450	8 744	12 433
qpeinexact_indep_qiskit_2	22 248	8 694	23 903
qpeinexact_indep_qiskit_3	11 124	8 638	35 034

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	11 896	8 259	11 296
qpeinexact_indep_qiskit_4	11 417	8 665	35 350
qpeinexact_indep_qiskit_40	34 862	8 261	11 275
qpeinexact_indep_qiskit_5	11 430	8 685	36 239
qpeinexact_indep_qiskit_50	34 903	8 264	12 005
qpeinexact_indep_qiskit_6	11 458	8 698	11 803
qpeinexact_indep_qiskit_60	32 566	8 212	32 912
qpeinexact_indep_qiskit_7	11 687	8 699	12 349
qpeinexact_indep_qiskit_70	10 779	8 212	32 762
qpeinexact_indep_qiskit_8	12 165	8 712	11 956
qpeinexact_indep_qiskit_9	12 365	8 706	11 702
qpeinexact_indep_tket_10	12 350	8 707	35 722
qpeinexact_indep_tket_11	12 329	8 678	34 858
qpeinexact_indep_tket_12	12 352	8 690	36 476
qpeinexact_indep_tket_13	12 341	8 689	36 875
qpeinexact_indep_tket_14	12 341	8 719	37 057
qpeinexact_indep_tket_15	12 344	8 758	36 267
qpeinexact_indep_tket_2	33 472	8 637	35 460
qpeinexact_indep_tket_3	11 126	8 655	35 199
qpeinexact_indep_tket_30	11 685	8 257	11 930
qpeinexact_indep_tket_4	11 416	8 660	12 055
qpeinexact_indep_tket_40	11 681	8 261	33 667
qpeinexact_indep_tket_5	11 432	8 696	11 919
qpeinexact_indep_tket_50	11 690	8 262	11 840
qpeinexact_indep_tket_6	34 929	8 700	12 126
qpeinexact_indep_tket_60	10 800	8 214	32 958
qpeinexact_indep_tket_7	11 968	8 703	11 668
qpeinexact_indep_tket_8	12 209	8 720	36 210
qpeinexact_indep_tket_9	12 317	8 674	37 328
routing_indep_qiskit_12	11 612	8 709	36 326
routing_indep_qiskit_2	11 195	8 649	11 810
routing_indep_qiskit_6	11 517	8 708	12 261
routing_indep_tket_12	11 612	8 709	11 921
routing_indep_tket_2	11 195	8 649	35 495
routing_indep_tket_6	11 517	8 708	36 163
tsp_indep_qiskit_4	34 249	8 706	35 547
tsp_indep_qiskit_9	12 347	8 702	36 608
tsp_indep_tket_4	34 249	8 706	12 012
tsp_indep_tket_9	12 347	8 702	37 073

A.10 Tempo delle risposte LLM (secondi)

Somma delle attese delle risposte complete.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	20,603	12,528	25,694
groundstate_medium_indep_tket_12	20,086	12,226	24,768
groundstate_small_indep_qiskit_4	17,952	12,372	25,199
groundstate_small_indep_tket_4	18,463	12,822	24,043
qpeexact_indep_qiskit_10	19,704	12,932	24,619
qpeexact_indep_qiskit_11	20,296	12,639	19,280
qpeexact_indep_qiskit_12	20,196	12,859	25,093
qpeexact_indep_qiskit_13	26,580	12,492	25,861
qpeexact_indep_qiskit_14	20,231	12,933	25,050
qpeexact_indep_qiskit_15	20,575	12,936	24,932
qpeexact_indep_qiskit_16	20,312	13,302	25,403
qpeexact_indep_qiskit_2	20,675	13,499	25,662
qpeexact_indep_qiskit_3	18,728	12,613	19,705
qpeexact_indep_qiskit_30	24,685	11,732	26,373
qpeexact_indep_qiskit_4	24,889	13,092	23,946
qpeexact_indep_qiskit_40	24,619	11,743	20,582
qpeexact_indep_qiskit_5	18,395	12,636	22,194
qpeexact_indep_qiskit_50	24,218	11,778	24,185
qpeexact_indep_qiskit_6	18,601	12,590	21,378
qpeexact_indep_qiskit_60	22,858	12,055	18,160
qpeexact_indep_qiskit_7	18,850	12,538	27,714
qpeexact_indep_qiskit_70	16,975	12,050	26,165
qpeexact_indep_qiskit_8	19,691	12,857	27,525
qpeexact_indep_qiskit_9	19,716	12,914	25,862
qpeexact_indep_tket_10	19,736	12,740	26,468
qpeexact_indep_tket_11	20,114	12,403	21,864
qpeexact_indep_tket_12	20,386	12,417	23,673
qpeexact_indep_tket_13	20,402	12,936	22,941
qpeexact_indep_tket_14	20,576	12,929	28,815
qpeexact_indep_tket_15	20,152	13,479	27,030
qpeexact_indep_tket_2	23,810	12,636	21,862
qpeexact_indep_tket_3	24,280	12,623	25,658
qpeexact_indep_tket_30	18,899	11,727	29,628
qpeexact_indep_tket_4	18,368	12,911	28,502
qpeexact_indep_tket_40	18,745	11,729	22,603
qpeexact_indep_tket_5	18,472	12,758	24,786
qpeexact_indep_tket_50	18,899	11,743	23,583
qpeexact_indep_tket_6	18,710	12,597	24,118
qpeexact_indep_tket_60	17,273	12,094	27,645
qpeexact_indep_tket_7	19,689	12,740	24,409
qpeexact_indep_tket_8	19,803	12,962	29,974
qpeexact_indep_tket_9	19,993	13,674	28,250
qpeinexact_indep_qiskit_10	26,725	12,710	30,778
qpeinexact_indep_qiskit_11	20,211	12,658	23,981
qpeinexact_indep_qiskit_12	25,382	12,966	28,720
qpeinexact_indep_qiskit_13	20,290	12,486	30,393
qpeinexact_indep_qiskit_14	20,327	12,518	31,603
qpeinexact_indep_qiskit_15	20,296	12,948	30,671
qpeinexact_indep_qiskit_16	20,296	13,335	20,144
qpeinexact_indep_qiskit_2	20,587	13,504	25,646
qpeinexact_indep_qiskit_3	17,843	12,377	27,900

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	19,162	11,798	22,407
qpeinexact_indep_qiskit_4	18,181	12,618	28,783
qpeinexact_indep_qiskit_40	24,670	11,760	23,572
qpeinexact_indep_qiskit_5	18,191	12,641	30,408
qpeinexact_indep_qiskit_50	24,186	11,798	26,903
qpeinexact_indep_qiskit_6	18,569	12,642	25,834
qpeinexact_indep_qiskit_60	22,995	12,090	28,238
qpeinexact_indep_qiskit_7	18,910	12,664	27,152
qpeinexact_indep_qiskit_70	16,949	12,063	27,076
qpeinexact_indep_qiskit_8	19,653	12,843	25,024
qpeinexact_indep_qiskit_9	20,202	12,926	24,457
qpeinexact_indep_tket_10	20,268	12,765	30,659
qpeinexact_indep_tket_11	20,081	12,420	30,129
qpeinexact_indep_tket_12	20,232	12,488	33,773
qpeinexact_indep_tket_13	20,076	12,502	31,823
qpeinexact_indep_tket_14	20,100	12,938	33,163
qpeinexact_indep_tket_15	20,087	13,462	32,174
qpeinexact_indep_tket_2	23,678	12,626	32,537
qpeinexact_indep_tket_3	17,835	12,585	28,041
qpeinexact_indep_tket_30	18,817	11,728	27,139
qpeinexact_indep_tket_4	18,176	12,488	23,953
qpeinexact_indep_tket_40	18,678	11,726	27,294
qpeinexact_indep_tket_5	18,210	12,753	25,588
qpeinexact_indep_tket_50	18,833	11,725	23,387
qpeinexact_indep_tket_6	24,235	12,679	24,077
qpeinexact_indep_tket_60	17,190	12,035	27,677
qpeinexact_indep_tket_7	19,290	12,682	23,492
qpeinexact_indep_tket_8	19,799	12,937	31,513
qpeinexact_indep_tket_9	20,046	12,381	29,777
routing_indep_qiskit_12	18,601	12,729	31,591
routing_indep_qiskit_2	17,774	12,594	23,614
routing_indep_qiskit_6	18,599	12,748	25,553
routing_indep_tket_12	18,580	12,715	25,919
routing_indep_tket_2	17,783	12,586	29,835
routing_indep_tket_6	18,563	12,734	29,963
tsp_indep_qiskit_4	24,193	12,738	29,451
tsp_indep_qiskit_9	20,106	12,664	31,819
tsp_indep_tket_4	24,179	12,721	23,992
tsp_indep_tket_9	20,113	12,648	29,701

A.11 Richieste di correzione

Chiamate aggiuntive oltre la prima, prima dell'unica compilazione prevista.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	0	0	2
groundstate_medium_indep_tket_12	0	0	2
groundstate_small_indep_qiskit_4	0	0	2
groundstate_small_indep_tket_4	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_10	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_11	0	0	0
qpeexact_indep_qiskit_12	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_13	2	0	2
qpeexact_indep_qiskit_14	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_15	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_16	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_2	1	0	2
qpeexact_indep_qiskit_3	0	0	0
qpeexact_indep_qiskit_30	2	0	2
qpeexact_indep_qiskit_4	2	0	2
qpeexact_indep_qiskit_40	2	0	0
qpeexact_indep_qiskit_5	0	0	0
qpeexact_indep_qiskit_50	2	0	2
qpeexact_indep_qiskit_6	0	0	0
qpeexact_indep_qiskit_60	2	0	0
qpeexact_indep_qiskit_7	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_70	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_8	0	0	2
qpeexact_indep_qiskit_9	0	0	2
qpeexact_indep_tket_10	0	0	2
qpeexact_indep_tket_11	0	0	0
qpeexact_indep_tket_12	0	0	0
qpeexact_indep_tket_13	0	0	0
qpeexact_indep_tket_14	0	0	2
qpeexact_indep_tket_15	0	0	2
qpeexact_indep_tket_2	2	0	1
qpeexact_indep_tket_3	2	0	2
qpeexact_indep_tket_30	0	0	2
qpeexact_indep_tket_4	0	0	2
qpeexact_indep_tket_40	0	0	0
qpeexact_indep_tket_5	0	0	0
qpeexact_indep_tket_50	0	0	0
qpeexact_indep_tket_6	0	0	0
qpeexact_indep_tket_60	0	0	2
qpeexact_indep_tket_7	0	0	0
qpeexact_indep_tket_8	0	0	2
qpeexact_indep_tket_9	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_10	2	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_11	0	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_12	2	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_13	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_14	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_15	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_16	0	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_2	1	0	1
qpeinexact_indep_qiskit_3	0	0	2

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	0	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_4	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_40	2	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_5	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_50	2	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_6	0	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_60	2	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_7	0	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_70	0	0	2
qpeinexact_indep_qiskit_8	0	0	0
qpeinexact_indep_qiskit_9	0	0	0
qpeinexact_indep_tket_10	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_11	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_12	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_13	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_14	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_15	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_2	2	0	2
qpeinexact_indep_tket_3	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_30	0	0	0
qpeinexact_indep_tket_4	0	0	0
qpeinexact_indep_tket_40	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_5	0	0	0
qpeinexact_indep_tket_50	0	0	0
qpeinexact_indep_tket_6	2	0	0
qpeinexact_indep_tket_60	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_7	0	0	0
qpeinexact_indep_tket_8	0	0	2
qpeinexact_indep_tket_9	0	0	2
routing_indep_qiskit_12	0	0	2
routing_indep_qiskit_2	0	0	0
routing_indep_qiskit_6	0	0	0
routing_indep_tket_12	0	0	0
routing_indep_tket_2	0	0	2
routing_indep_tket_6	0	0	2
tsp_indep_qiskit_4	2	0	2
tsp_indep_qiskit_9	0	0	2
tsp_indep_tket_4	2	0	0
tsp_indep_tket_9	0	0	2

A.12 Numero di chiamate LLM

Comprende la prima risposta e le eventuali correzioni.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	1	1	3
groundstate_medium_indep_tket_12	1	1	3
groundstate_small_indep_qiskit_4	1	1	3
groundstate_small_indep_tket_4	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_10	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_11	1	1	1
qpeexact_indep_qiskit_12	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_13	3	1	3
qpeexact_indep_qiskit_14	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_15	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_16	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_2	2	1	3
qpeexact_indep_qiskit_3	1	1	1
qpeexact_indep_qiskit_30	3	1	3
qpeexact_indep_qiskit_4	3	1	3
qpeexact_indep_qiskit_40	3	1	1
qpeexact_indep_qiskit_5	1	1	1
qpeexact_indep_qiskit_50	3	1	3
qpeexact_indep_qiskit_6	1	1	1
qpeexact_indep_qiskit_60	3	1	1
qpeexact_indep_qiskit_7	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_70	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_8	1	1	3
qpeexact_indep_qiskit_9	1	1	3
qpeexact_indep_tket_10	1	1	3
qpeexact_indep_tket_11	1	1	1
qpeexact_indep_tket_12	1	1	1
qpeexact_indep_tket_13	1	1	1
qpeexact_indep_tket_14	1	1	3
qpeexact_indep_tket_15	1	1	3
qpeexact_indep_tket_2	3	1	2
qpeexact_indep_tket_3	3	1	3
qpeexact_indep_tket_30	1	1	3
qpeexact_indep_tket_4	1	1	3
qpeexact_indep_tket_40	1	1	1
qpeexact_indep_tket_5	1	1	1
qpeexact_indep_tket_50	1	1	1
qpeexact_indep_tket_6	1	1	1
qpeexact_indep_tket_60	1	1	3
qpeexact_indep_tket_7	1	1	1
qpeexact_indep_tket_8	1	1	3
qpeexact_indep_tket_9	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_10	3	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_11	1	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_12	3	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_13	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_14	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_15	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_16	1	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_2	2	1	2
qpeinexact_indep_qiskit_3	1	1	3

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	1	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_4	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_40	3	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_5	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_50	3	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_6	1	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_60	3	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_7	1	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_70	1	1	3
qpeinexact_indep_qiskit_8	1	1	1
qpeinexact_indep_qiskit_9	1	1	1
qpeinexact_indep_tket_10	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_11	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_12	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_13	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_14	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_15	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_2	3	1	3
qpeinexact_indep_tket_3	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_30	1	1	1
qpeinexact_indep_tket_4	1	1	1
qpeinexact_indep_tket_40	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_5	1	1	1
qpeinexact_indep_tket_50	1	1	1
qpeinexact_indep_tket_6	3	1	1
qpeinexact_indep_tket_60	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_7	1	1	1
qpeinexact_indep_tket_8	1	1	3
qpeinexact_indep_tket_9	1	1	3
routing_indep_qiskit_12	1	1	3
routing_indep_qiskit_2	1	1	1
routing_indep_qiskit_6	1	1	1
routing_indep_tket_12	1	1	1
routing_indep_tket_2	1	1	3
routing_indep_tket_6	1	1	3
tsp_indep_qiskit_4	3	1	3
tsp_indep_qiskit_9	1	1	3
tsp_indep_tket_4	3	1	1
tsp_indep_tket_9	1	1	3

A.13 Tempo di recupero degli esempi (secondi)

Tempo del recupero registrato. Per LLM no RAG il recupero è disattivato.

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
groundstate_medium_indep_qiskit_12	4,914	0,000	0,592
groundstate_medium_indep_tket_12	3,882	0,000	0,590
groundstate_small_indep_qiskit_4	3,900	0,000	0,585
groundstate_small_indep_tket_4	3,865	0,000	0,600
qpeexact_indep_qiskit_10	3,707	0,000	0,592
qpeexact_indep_qiskit_11	3,953	0,000	0,596
qpeexact_indep_qiskit_12	3,738	0,000	0,592
qpeexact_indep_qiskit_13	3,894	0,000	0,586
qpeexact_indep_qiskit_14	3,917	0,000	0,538
qpeexact_indep_qiskit_15	3,880	0,000	0,592
qpeexact_indep_qiskit_16	3,832	0,000	0,591
qpeexact_indep_qiskit_2	3,891	0,000	0,533
qpeexact_indep_qiskit_3	3,806	0,000	0,590
qpeexact_indep_qiskit_30	3,939	0,000	0,583
qpeexact_indep_qiskit_4	3,860	0,000	0,605
qpeexact_indep_qiskit_40	3,915	0,000	0,593
qpeexact_indep_qiskit_5	3,962	0,000	0,605
qpeexact_indep_qiskit_50	3,903	0,000	0,591
qpeexact_indep_qiskit_6	4,129	0,000	0,607
qpeexact_indep_qiskit_60	3,703	0,000	0,535
qpeexact_indep_qiskit_7	4,005	0,000	0,603
qpeexact_indep_qiskit_70	3,606	0,000	0,598
qpeexact_indep_qiskit_8	3,955	0,000	0,615
qpeexact_indep_qiskit_9	4,006	0,000	0,600
qpeexact_indep_tket_10	4,082	0,000	0,608
qpeexact_indep_tket_11	4,102	0,000	0,593
qpeexact_indep_tket_12	3,968	0,000	0,596
qpeexact_indep_tket_13	4,044	0,000	0,632
qpeexact_indep_tket_14	4,149	0,000	0,593
qpeexact_indep_tket_15	4,044	0,000	0,590
qpeexact_indep_tket_2	3,955	0,000	0,599
qpeexact_indep_tket_3	4,020	0,000	0,527
qpeexact_indep_tket_30	4,029	0,000	0,589
qpeexact_indep_tket_4	4,352	0,000	0,586
qpeexact_indep_tket_40	4,129	0,000	0,594
qpeexact_indep_tket_5	4,160	0,000	0,585
qpeexact_indep_tket_50	4,142	0,000	0,595
qpeexact_indep_tket_6	4,132	0,000	0,581
qpeexact_indep_tket_60	3,748	0,000	0,595
qpeexact_indep_tket_7	4,274	0,000	0,589
qpeexact_indep_tket_8	3,861	0,000	0,598
qpeexact_indep_tket_9	3,850	0,000	0,590
qpeinexact_indep_qiskit_10	4,012	0,000	0,586
qpeinexact_indep_qiskit_11	3,933	0,000	0,539
qpeinexact_indep_qiskit_12	3,825	0,000	0,584
qpeinexact_indep_qiskit_13	3,823	0,000	0,585
qpeinexact_indep_qiskit_14	3,651	0,000	0,606
qpeinexact_indep_qiskit_15	3,782	0,000	0,585
qpeinexact_indep_qiskit_16	3,745	0,000	0,585
qpeinexact_indep_qiskit_2	3,739	0,000	0,598
qpeinexact_indep_qiskit_3	3,815	0,000	0,597

Segue nella pagina successiva

Circuito	LLM + RAG	LLM no RAG	LLM + Random RAG
qpeinexact_indep_qiskit_30	3,808	0,000	0,585
qpeinexact_indep_qiskit_4	3,725	0,000	0,590
qpeinexact_indep_qiskit_40	3,747	0,000	0,577
qpeinexact_indep_qiskit_5	3,912	0,000	0,600
qpeinexact_indep_qiskit_50	3,870	0,000	0,595
qpeinexact_indep_qiskit_6	3,844	0,000	0,601
qpeinexact_indep_qiskit_60	3,574	0,000	0,591
qpeinexact_indep_qiskit_7	3,893	0,000	0,535
qpeinexact_indep_qiskit_70	3,553	0,000	0,585
qpeinexact_indep_qiskit_8	3,766	0,000	0,601
qpeinexact_indep_qiskit_9	3,889	0,000	0,597
qpeinexact_indep_tket_10	3,941	0,000	0,584
qpeinexact_indep_tket_11	3,872	0,000	0,611
qpeinexact_indep_tket_12	3,818	0,000	0,588
qpeinexact_indep_tket_13	3,770	0,000	0,584
qpeinexact_indep_tket_14	3,773	0,000	0,604
qpeinexact_indep_tket_15	3,678	0,000	0,586
qpeinexact_indep_tket_2	3,764	0,000	0,596
qpeinexact_indep_tket_3	3,761	0,000	0,593
qpeinexact_indep_tket_30	3,823	0,000	0,589
qpeinexact_indep_tket_4	3,830	0,000	0,538
qpeinexact_indep_tket_40	3,791	0,000	0,596
qpeinexact_indep_tket_5	3,818	0,000	0,597
qpeinexact_indep_tket_50	3,688	0,000	0,599
qpeinexact_indep_tket_6	3,783	0,000	0,619
qpeinexact_indep_tket_60	3,356	0,000	0,592
qpeinexact_indep_tket_7	3,715	0,000	0,589
qpeinexact_indep_tket_8	3,801	0,000	0,601
qpeinexact_indep_tket_9	3,999	0,000	0,601
routing_indep_qiskit_12	3,848	0,000	0,539
routing_indep_qiskit_2	3,818	0,000	0,591
routing_indep_qiskit_6	3,794	0,000	0,592
routing_indep_tket_12	3,780	0,000	0,597
routing_indep_tket_2	4,037	0,000	0,594
routing_indep_tket_6	3,924	0,000	0,590
tsp_indep_qiskit_4	3,729	0,000	0,580
tsp_indep_qiskit_9	3,744	0,000	0,602
tsp_indep_tket_4	3,777	0,000	0,588
tsp_indep_tket_9	3,742	0,000	0,597

B Fonti e criteri di lettura

Questo documento è ricavato dai registri delle esecuzioni già concluse. La rigenerazione controlla l'identità dei circuiti e i contratti, senza avviare modelli o nuove compilazioni quantistiche. I rapporti precedenti e gli esiti originali restano conservati.

Il protocollo corrente è in `prototipo/docs/protocollo_sperimentale.md`. Le impostazioni LLM sono in `prototipo/config.json`. La prova MQT separata conserva il proprio piano, il contratto e i metadati del selettore nella cartella `archivio/valutazione/test_mqt_esplorativo/`.

Accanto al documento, `provenienza.json` raccoglie versioni, impronte, parametri inviati e riferimenti alle fonti. La cartella `generatore/` conserva i sorgenti usati; le cartelle delle tabelle e dei grafici contengono i dati da cui derivano le immagini. Questi dettagli permettono di ricostruire l'analisi senza appesantire la lettura del testo principale.

I confronti di qualità usano gli stessi circuiti riusciti per entrambi i metodi. I costi includono tutti gli esiti con misura disponibile. Le somme riguardano gli episodi osservati; le medie danno uguale peso ai circuiti. Una misura ignota resta mancante, non viene sostituita con zero. Il conteggio dei token considera il testo completo in ingresso anche quando il server riusa la cache.

Per la descrizione dell'architettura MQT il riferimento locale è `archivio/esperimento_v2/knowledge/MQT-Predictor.pdf`, relativo al lavoro del 2025. Il precedente articolo del 2023 tratta invece la previsione delle opzioni di compilazione e non va confuso con la sequenza ML e RL qui usata.

La campagna con esempi casuali e il suo contratto separato sono in `archivio/valutazione/test/recupero_random/seed_20260927/`. Le fasce di qubit e le differenze sono ricavate dal manifest e dagli esiti conservati.

Per rigenerare questa estensione: `.venv/bin/python archivio/valutazione/test/report/genera_confronto_cinque.py`.